



รายงาน

เรื่อง ระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์

เสนอ

รศ.ดร. สกาวรัตน์ จงพัฒนาการ

จัดทำโดย

นายณัฏฐภัทร์ ลิ้มเจริญ

รหัสนิสิต 6621653751

หมู่ 820 เลขที่ 23

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 02739322

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

คำนำ

ในปัจจุบันการบริหารจัดการร้านอาหารยุคใหม่จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อลดปัญหาความผิดพลาดจากการจองโต๊ะแบบเดิมๆ เช่น การจองโต๊ะซ้ำซ้อน หรือลูกค้าต้องรอคิวนานโดยไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจและการจัดการทรัพยากรภายในร้าน

รายงานฉบับนี้จึงนำเสนอ ระบบจองโต๊ะร้านอาหาร ที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเช็คสถานะโต๊ะและจองล่วงหน้าได้แบบเรียลไทม์ โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างการรับข้อมูล ขั้นตอนการประมวลผล ไปจนถึงการออกรายงานสรุปสถานะโต๊ะ เพื่อให้พนักงานและผู้จัดการร้านสามารถวางแผนการบริการได้อย่างแม่นยำ

ผู้จัดทำหวังว่าระบบสารสนเทศฉบับนี้จะเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานการบริการ ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร้านอาหารให้ทันสมัยยิ่งขึ้น หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ณัฏฐภัทร์ ลิ้มเจริญ
ผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	2
Requirment	4
• Get Requirement	5
Proposal	6
การออกแบบทางตรรกะ	12
• HTA	12
• Context Diagram	13
• ER-Diagram	18
• คำอธิบายของกระบวนการ (Structure English, Decision Tree, Decision Table)	20
การออกแบบทางกายภาพ	35
• Database (Normalization)	35
• Data Dictionary	38
• Data Flow Description	40
• Data Structure Description	45
• Data Element Description	46
• Data Store Description	61
การออกแบบ (Input,Process,Output)	66
การออกแบบเชิงวัตถุ	76
• Use Case Diagram	76
• Class Diagram	77
• Activity Diagram	78
• Sequence Diagram	79
การประเมิน	80
บรรณานุกรม	82

Requirement

System:	ระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์
Module:	การจองคิวโต๊ะ
Module:	เพื่อสร้างระบบที่ให้ลูกค้าจองโต๊ะในร้านผ่านทางออนไลน์
ตำแหน่ง:	Business Analyst ณันธภัทร์ ลิ้มเจริญ
Requirements: จากการที่ลูกค้าต้องจองโต๊ะ ภายในร้านผ่านการ walk-in แล้ว ระบบนี้สามารถรองรับการจองโต๊ะผ่านทางออนไลน์ ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว โดยระบบนี้ จะสามารถให้ลูกค้าทำการจองโต๊ะ ล่วงหน้าในวันที่ต้องการ เลือกช่วงเวลา จำนวนที่นั่ง และเลือกโต๊ะที่ว่าง ระบบนี้มีโปรแกรม ในการตรวจสอบ ข้อมูลการจองโต๊ะ ตรวจสอบสถานะโต๊ะ ว่าง/ไม่ว่างและหากลูกค้า ทำการจองโต๊ะผิดเวลาของร้าน หรือระบบตรวจพบว่ามี การจองซ้ำ ใน เวลาเดียวกัน ระบบจะแสดงข้อความว่า ไม่ให้ทำการการจองซ้ำได้ หรือ รายการจองไม่สามารถทำได้ในช่วงเวลาที่เลือก เจ้าของร้าน จะสามารถจัดการ ข้อมูลการจองโต๊ะภายในร้าน รวมทั้งสิทธิในการอนุมัติ การจองโต๊ะ รายละเอียดในระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์ คือ • แสดงรายละเอียดข้อมูลของโต๊ะอาหาร เช่น ขนาดโต๊ะ, จำนวนที่นั่ง, ตำแหน่งโซน • ระบบออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า • แสดงช่องทางการติดต่อกับเจ้าของร้านหรือพนักงาน • แสดงการเลือกจองโต๊ะ ระบุวันที่ ช่วงเวลา และจำนวนลูกค้า • สรุปรายละเอียดการจองและยืนยันรายการ	

รูปที่ 1 การกำหนดความต้องการในระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์

Get requirement

คำถามปลายปิด

1.เคยใช้ระบบจองโต๊ะออนไลน์มาก่อนหรือไม่?

☐ เคย

☐ ไม่เคย

2. คุณต้องการให้ระบบสามารถเลือกวันและเวลาจองล่วงหน้าหรือไม่?

☐ ต้องการ

☐ ไม่ต้องการ

3. คุณต้องการให้ระบบมีแผนผังที่นั่ง (Seat Map) เพื่อเลือกโต๊ะเองหรือไม่?

☐ ต้องการ

☐ ไม่ต้องการ

4. คุณต้องการให้สามารถยกเลิกหรือแก้ไขการจองผ่านระบบได้หรือไม่?

☐ ต้องการ

☐ ไม่ต้องการ

5. คุณต้องการให้ระบบส่งการยืนยันการจองผ่านช่องทางใด?

☐ SMS

☐ Email

☐ LINE

☐ ไม่ต้องการ การแจ้งเตือน

คำถามปลายเปิด

6. ระบบควรกำหนดจำนวนคนสูงสุดต่อโต๊ะอย่างไร เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง?

7. คุณคาดหวังให้ระบบจองโต๊ะออนไลน์มีฟังก์ชันเพิ่มเติมใดบ้าง?

8. ปัญหาที่ท่านเคยพบจากการจองโต๊ะ คืออะไร?

9. คุณมีข้อเสนอแนะอย่างไรเพื่อให้ระบบใช้งานง่ายและสะดวกมากขึ้น?

10. หากระบบเกิดข้อผิดพลาด ต้องการให้มีการแจ้งเตือนหรือช่วยเหลือในรูปแบบใด?

Proposal

1 ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาระบบจองโต๊ะร้านอาหารผ่านระบบออนไลน์

2 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ในปัจจุบันร้านอาหารมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพอาหาร การให้บริการ และความสะอาดสบายของลูกค้า พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยลูกค้ามีความต้องการใช้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก

พบว่าร้านอาหารจำนวนมากยังคงใช้วิธีการจองโต๊ะในรูปแบบเดิม เช่น การรับจองผ่านทางโทรศัพท์ การจดบันทึกลงในสมุด หรือการรับจองเฉพาะหน้าร้าน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสำคัญในการดำเนินงานหลายประการ ดังนี้:

- ปัญหาการจองโต๊ะซ้ำซ้อน: เนื่องจากไม่มีระบบตรวจสอบสถานะโต๊ะว่างแบบเรียลไทม์ ทำให้เกิดความผิดพลาดในการจัดสรรที่นั่ง
- ปัญหาการจัดเก็บข้อมูล: การบันทึกข้อมูลลงในเอกสารทำให้เสี่ยงต่อการสูญหาย ค้นหาได้ยาก และขาดความเป็นระเบียบ
- ขาดการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์: ไม่สามารถจัดเก็บประวัติการจองของลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมหรือปรับปรุงการให้บริการให้ตรงจุดได้
- ข้อจำกัดด้านการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า: ลูกค้าไม่สามารถทราบจำนวนโต๊ะว่างในช่วงเวลาที่ต้องการได้ทันที ทำให้เสียโอกาสในการใช้บริการ
- ความล่าช้าในการสรุปผล: ผู้บริหารไม่สามารถนำข้อมูลมาสรุปรายงานเพื่อใช้ในการวางแผนธุรกิจหรือตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากปัญหา ผู้จัดทำจึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบจองโต๊ะร้านอาหารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถจองโต๊ะล่วงหน้าและตรวจสอบสถานะได้ด้วยตนเองทันที

3 วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาระบบจองโต๊ะร้านอาหารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบจองโต๊ะร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถจองโต๊ะล่วงหน้าได้ตลอดเวลา
3. เพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการจองโต๊ะและการจัดการข้อมูล
4. เพื่อจัดเก็บข้อมูลการจองและประวัติลูกค้าอย่างเป็นระบบ
5. เพื่อให้สามารถสรุปรายงานข้อมูลการจองเพื่อใช้ในการบริหารจัดการร้านอาหาร

4 ขอบเขตของระบบ

- ระบบทำงานในรูปแบบ Web Application ที่รองรับการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
- รองรับการใช้งานแบบหลายผู้ใช้ พร้อมกันได้โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพของระบบ
- ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลโต๊ะ, กำหนดช่วงเวลาให้บริการ, ตรวจสอบ/ยกเลิกการจอง และจัดการข้อมูลลูกค้าในภาพรวมได้
- ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิก, ตรวจสอบสถานะโต๊ะว่างแบบ Real-time, ทำรายการจอง, ดูประวัติการจอง และยกเลิกการจองของตนเองตามเงื่อนไขที่กำหนด
- ระบบตรวจสอบสถานะ: แสดงสถานะโต๊ะว่าง/ไม่ว่างตามวันและเวลาที่เลือก เพื่อป้องกันการจองซ้ำซ้อน
- ระบบจัดการฐานข้อมูล: จัดเก็บข้อมูลการจองและข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้น แก้ไข และเรียกดูย้อนหลังได้แม่นยำ
- **ระบบรายงาน:** สรุปข้อมูลการจองในรูปแบบรายงานหรือสถิติ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการร้าน
- โครงสร้างระบบถูกออกแบบให้รองรับการขยายตัว เช่น การเชื่อมต่อระบบชำระเงินออนไลน์, ระบบแจ้งเตือน และการจัดการข้อมูลแบบหลายสาขา

5 ความต้องการของระบบใหม่

- ระบบต้องสามารถทำงานได้อย่างเสถียร รองรับการเข้าใช้งานพร้อมกันจำนวน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือวันหยุดโดยไม่หยุดชะงัก
- การประมวลผลต้องมีความแม่นยำสูง ข้อมูลสถานะโต๊ะและการจองต้องอัปเดตตรงกันทุกส่วนเพื่อลดความผิดพลาดในการบริหารจัดการ
- มีระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและข้อมูลทางธุรกิจของร้านโดยไม่ได้รับอนุญาต
- มีกลไกการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการสูญหายหรือการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ
- ลดความซับซ้อนของรหัสโปรแกรมเพื่อให้การแก้ไขหรืออัปเดตระบบในอนาคตทำได้รวดเร็ว
- ระบบต้องสามารถดึงข้อมูลสถิติการจองมาสรุปผล เพื่อให้ผู้บริหารนำไปวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้าและวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ

6 ทีมงานผู้รับผิดชอบ

นาย ณัฏฐภัทร์ ลิ้มเจริญ ตำแหน่งผู้บริหารโครงการและทีมงานพัฒนาระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์ เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลโครงการจนเสร็จสิ้น

7 แนวทางในการพัฒนาระบบ

ในการพัฒนาระบบจองโต๊ะร้านอาหารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้จัดทำได้ประยุกต์ใช้กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle: SDLC) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นลำดับขั้นตอน ดังนี้:

• การวางแผนและกำหนดขอบเขต

กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของระบบให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนการใช้ทรัพยากรด้านบุคลากรและกรอบระยะเวลาดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนา

• การวิเคราะห์ระบบ

ศึกษาขั้นตอนการทำงานและปัญหาของระบบเดิม เพื่อรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน และนำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดคุณลักษณะของระบบใหม่ให้ตอบโจทย์การใช้งานจริง

• การออกแบบระบบ

ออกแบบโครงสร้างระบบทั้งในเชิงตรรกะและกายภาพ ประกอบด้วย:

- การออกแบบฐานข้อมูล : เพื่อการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
- การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน : เน้นความง่ายในการใช้งาน และการแสดงผลที่เหมาะสมกับทุกอุปกรณ์

- **การพัฒนาระบบ**

ดำเนินการเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยมุ่งเน้นที่ความถูกต้องของเงื่อนไขการจอง ความปลอดภัยของข้อมูล และประสิทธิภาพในการประมวลผล

- **การทดสอบระบบ**

ดำเนินการทดสอบการทำงานของระบบในทุกส่วน เพื่อค้นหาข้อผิดพลาด และปรับปรุงแก้ไขให้ระบบมีความเสถียรก่อนนำไปใช้งานจริง

- **การติดตั้งและการบำรุงรักษา**

นำระบบเข้าสู่การใช้งานจริง จัดทำคู่มือและฝึกอบรมผู้ใช้งาน พร้อมทั้งติดตามผลและปรับปรุงระบบให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและธุรกิจในอนาคต

8 แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการใช้ทรัพยากร งบประมาณ และระยะเวลาดำเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อให้การพัฒนาอย่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

8.1 ประมาณการใช้ทรัพยากร

เพื่อให้ระบบรองรับการจัดเก็บข้อมูลและการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดทรัพยากรที่จำเป็นดังนี้:

- **ด้านฮาร์ดแวร์และเครือข่าย:**
 - เครื่องแม่ข่าย (Server) จำนวน 1 เครื่อง
 - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้งาน/ผู้ดูแลระบบ (Client) จำนวน 8-10 เครื่อง
 - เครื่องพิมพ์ (Printer) สำหรับรายงานและข้อมูลการจอง จำนวน 1-2 เครื่อง
 - อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Router/Modem) และระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)
- **ด้านบุคลากร:** ประกอบด้วย ผู้บริหารโครงการ, นักวิเคราะห์ระบบ, นักพัฒนาโปรแกรม และผู้ดูแลระบบ

8.2 ประมาณการใช้งบประมาณ

งบประมาณในการดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ตามระยะเวลาการใช้งาน ดังนี้:

ส่วนที่ 1: ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ปีที่ 1)

รายการค่าใช้จ่าย	รายละเอียดโดยสังเขป	งบประมาณโดยประมาณ (บาท)
ค่าพัฒนาและออกแบบระบบ	การวิเคราะห์ ออกแบบ และเขียนโปรแกรม	120,000
ค่าอุปกรณ์และระบบเครือข่าย	Server, Client, LAN และอุปกรณ์ไอที	200,000
ค่าฝึกอบรมผู้ใช้งาน	ฝึกอบรมพนักงานและผู้บริหารในการใช้ระบบ	5,000
รวมงบประมาณในปีแรก		325,000

ส่วนที่ 2: ค่าใช้จ่ายระยะยาว (ปีที่ 2 – 5)

รายการค่าใช้จ่าย	รายละเอียดโดยสังเขป	งบประมาณโดยประมาณ (บาท)
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ	การอัปเดตฟังก์ชัน	25,000
ค่าสำรองข้อมูลและความปลอดภัย	การสำรองข้อมูล Cloud และระบบรักษาความปลอดภัย	5,000
รวมงบประมาณในปีแรก		325,000

8.3 ประมาณการระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาระบบจองโต๊ะร้านอาหารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กำหนดไว้ประมาณ 2 เดือน โดยแบ่งระยะเวลาดำเนินงานออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

ตารางที่ 1.1 ตารางประมาณระยะเวลาการดำเนินงาน

รหัส	ชื่องาน	ระยะเวลา (สัปดาห์)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	วิเคราะห์ปัญหา	■							
2	วิเคราะห์ความต้องการ		■						
3	ออกแบบทางตรรกะ			■					
4	ออกแบบทางตรรกะ				■				
5	ออกแบบทางตรรกะ					■			
6	ติดตั้งและบำรุงรักษา								■

รูปที่ 2 ตารางประมาณการระยะเวลาดำเนินงาน

9 ประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบใหม่

9.1 ผู้ใช้บริการสามารถจองโต๊ะร้านอาหารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตรงตามความต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อพนักงานโดยตรง

9.2 ร้านอาหารสามารถจัดการข้อมูลการจองโต๊ะได้อย่างเป็นระบบ ลดปัญหาการจองซ้ำซ้อนและความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล

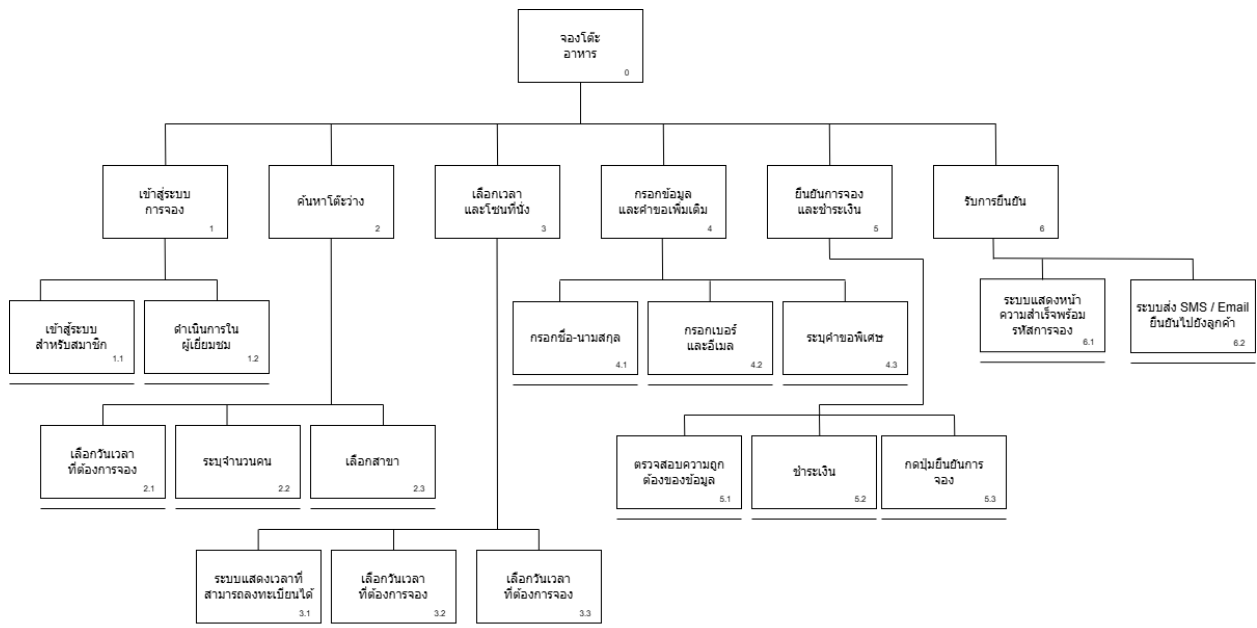
9.3 ระบบช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลการจองและข้อมูลลูกค้าไว้ในรูปแบบฐานข้อมูล ซึ่งสามารถเรียกดู สืบค้น และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

9.4 เจ้าของร้านอาหารสามารถนำข้อมูลจากระบบมาจัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น แนวโน้มการใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา

9.5 ระบบช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า เนื่องจากลูกค้าได้รับความสะดวกและความมั่นใจในการใช้บริการ

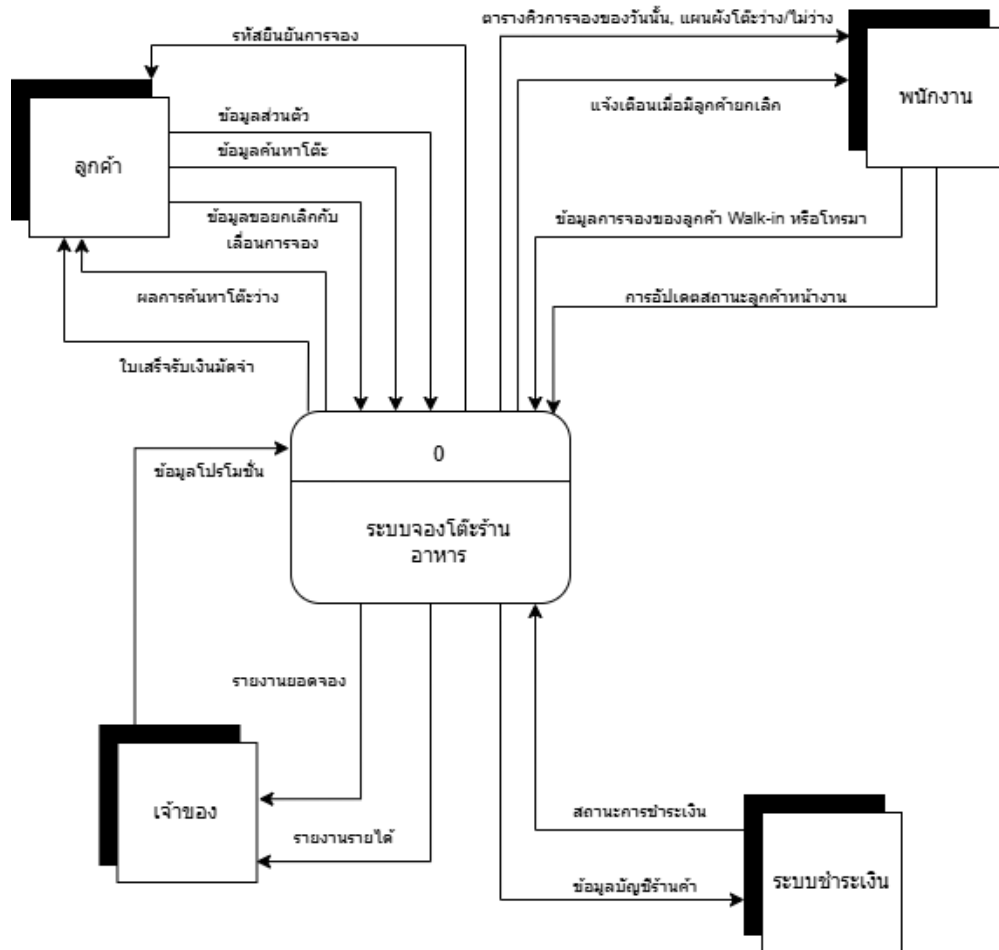
การออกแบบตรรกะ

Diagrammatic HTA



รูปที่ 3.1 HTA ระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์

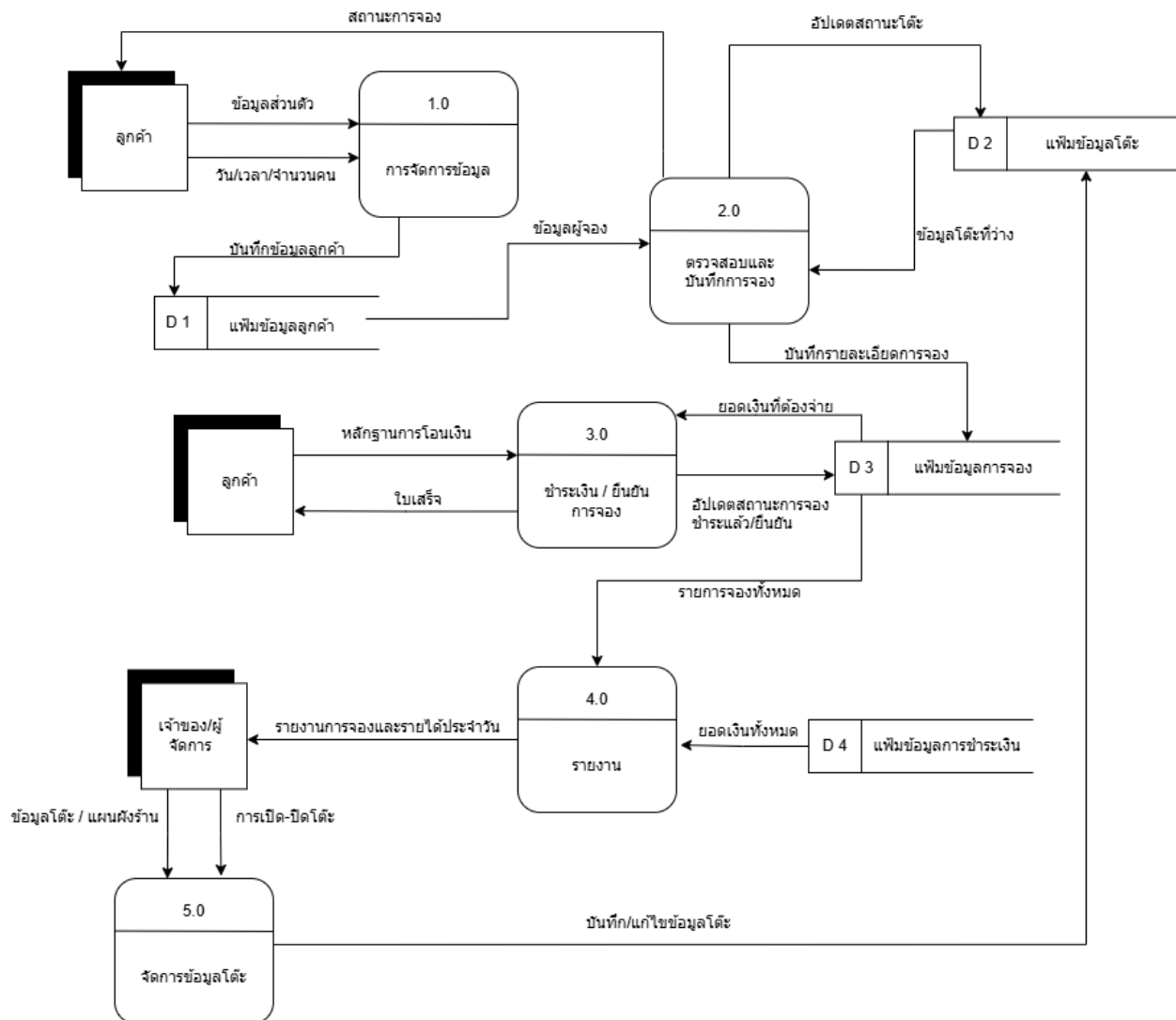
Context Diagram



รูปที่ 3.2 Context Diagram ระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์

แผนภาพ Context Diagram นี้แสดงภาพรวมของ “ระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์” ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับส่งข้อมูลรายละเอียดการจอง การอัปเดตสถานะโต๊ะ และการจัดรายงาน ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้า, พนักงาน เจ้าของ

Data Flow Diagram (DFD)



รูปที่ 3.3 Data Flow Diagram Level 0 ของระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์

จากรูปที่ 3.2 แผนภาพบริบทของระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์ จะเห็นว่ามีกระบวนการทำงานอยู่ ภายในที่สามารถแบ่งขั้นตอนการทำงานภายในระบบออกเป็น Diagram 0 (ดังรูปที่ 3.3) เป็น 5 กระบวนการคือ

กระบวนการที่ 1 การจัดการข้อมูล

กระบวนการนี้มีรายละเอียด คือ

- ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์
- ลูกค้าเลือกวัน เวลา และจำนวนที่นั่งที่ต้องการจอง
- ระบบทำการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
- ระบบบันทึกข้อมูลลูกค้าลงในแฟ้มข้อมูลลูกค้า D1
- ระบบส่งข้อมูลการจองไปยังกระบวนการที่ 2 เพื่อทำการตรวจสอบโต๊ะว่าง

กระบวนการที่ 2 ตรวจสอบและบันทึกการจอง

กระบวนการนี้มีรายละเอียด คือ

- ระบบรับข้อมูลการจองจากกระบวนการที่ 1
- ระบบตรวจสอบข้อมูลโต๊ะจากแฟ้มข้อมูลโต๊ะ D2
- หากโต๊ะว่าง ระบบจะ
 - บันทึกรายละเอียดการจองลงในแฟ้มข้อมูลการจอง D3
 - อัปเดตสถานะโต๊ะเป็น ถูกจอง
 - ส่งสถานะการจองกลับไปยังลูกค้า
- หากโต๊ะไม่ว่าง ระบบจะแจ้งให้ลูกค้าเลือกวันเวลาใหม่

กระบวนการที่ 3 ชำระเงิน / ยืนยันการจอง

กระบวนการนี้มีรายละเอียด คือ

- ลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าสู่ระบบ
- ระบบตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
- ระบบบันทึกข้อมูลการชำระเงินลงในแฟ้มข้อมูลการจอง D3 หรือแฟ้มข้อมูลการชำระเงิน D4
- ระบบอัปเดตสถานะการจองเป็น “ยืนยันแล้ว”
- ระบบส่งใบเสร็จหรือผลการยืนยันกลับไปยังลูกค้า

กระบวนการที่ 4 รายงาน

กระบวนการนี้มีรายละเอียด คือ

- เจ้าของร้านร้องขอรายงานการจองและรายงานการชำระเงิน
- ระบบดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลการจอง D3 และแฟ้มข้อมูลการชำระเงิน D4
- ระบบจัดทำรายงานสรุป เช่น
- รายงานการจองทั้งหมด
 - รายงานยอดชำระเงิน
 - รายงานสถานะการจอง
 - ระบบส่งรายงานให้เจ้าของร้าน

กระบวนการที่ 5 จัดการข้อมูลโต๊ะ

- กระบวนการนี้มีรายละเอียด คือ
- พนักงานหรือเจ้าของร้านทำการเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลโต๊ะ
- ระบบบันทึกข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูลโต๊ะ D2
- ข้อมูลโต๊ะที่อัปเดตจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการตรวจสอบการจอง

แผนภาพนี้ คือ DFD ที่แสดงรายละเอียด

ขั้นการทำ E-R Diagram

สร้าง Relationship ให้กับ Entity

1.ความสัมพันธ์ระหว่าง ลูกค้า (CUSTOMER) กับ การจอง (RESERVATION) เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:M คือ ลูกค้า 1 คน สามารถทำการจองได้หลายครั้ง



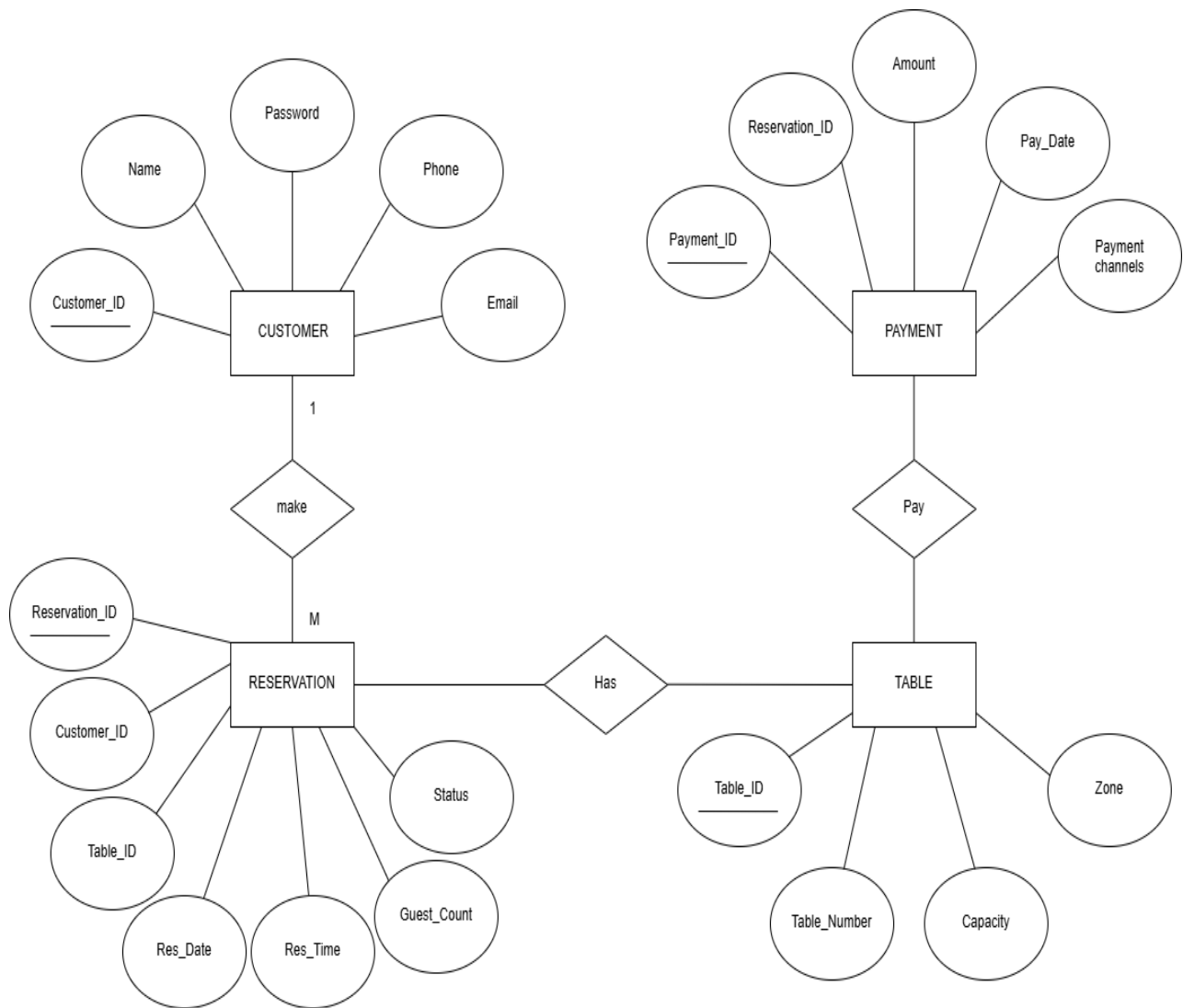
2.ความสัมพันธ์ระหว่าง โต๊ะอาหาร (TABLE) กับ การจอง (RESERVATION) เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:M คือ โต๊ะอาหาร 1 โต๊ะ สามารถมีรายการจองได้หลายครั้ง



3.ความสัมพันธ์ระหว่าง การจอง (RESERVATION) กับ การชำระเงิน (PAYMENT) เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:1 คือ การจอง 1 ครั้ง มีการชำระเงิน (มัดจำ) ได้ 1 ครั้ง



แผนภาพ E-R Diagram พร้อมกำหนดแอททริบิวต์และกุญแจหลัก



รูปที่ 3.4 แผนภาพ ER-Diagram ของระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์

จากแผนภาพ E-R ประกอบด้วยเอนทิตีทั้งหมด 4 เอนทิตีคือ CUSTOMER (ลูกค้า), RESERVATION (ข้อมูลการจอง), TABLE (ข้อมูลโต๊ะอาหาร), PAYMENT (ข้อมูลการชำระเงิน)

CUSTOMER (Customer_ID, Name, Phone, Email, Password)

โดยมี Customer_ID เป็นกุญแจหลัก

RESERVATION (Reservation_ID, Customer_ID, Table_ID, Res_Date, Res_Time, Guest_Count, Status)

โดยมี Reservation_ID เป็นกุญแจหลัก

TABLE (Table_ID, Table_Number, Capacity, Zone)

โดยมี Table_ID เป็นกุญแจหลัก

PAYMENT (Payment_ID, Reservation_ID, Amount, Pay_Date, Payment_channels)

โดยมี Payment_ID เป็นกุญแจหลัก

คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

System : ระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์

Process : 1.0, จัดการข้อมูลลูกค้า

Date : วัน/เดือน/ปี

Tasks of Activities : 1.1 สมัครสมาชิกใหม่

1.2 เข้าสู่ระบบ

1.3 จัดการและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

กระบวนการที่ 1 นี้ ประกอบด้วยงานย่อยเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของลูกค้า โดยก่อนทำการจอง ลูกค้าจะต้องทำการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ระบบทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็น เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ลงในแฟ้มข้อมูลลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการดึงข้อมูลมาใช้ในการติดต่อและยืนยันตัวตนสำหรับการจอง

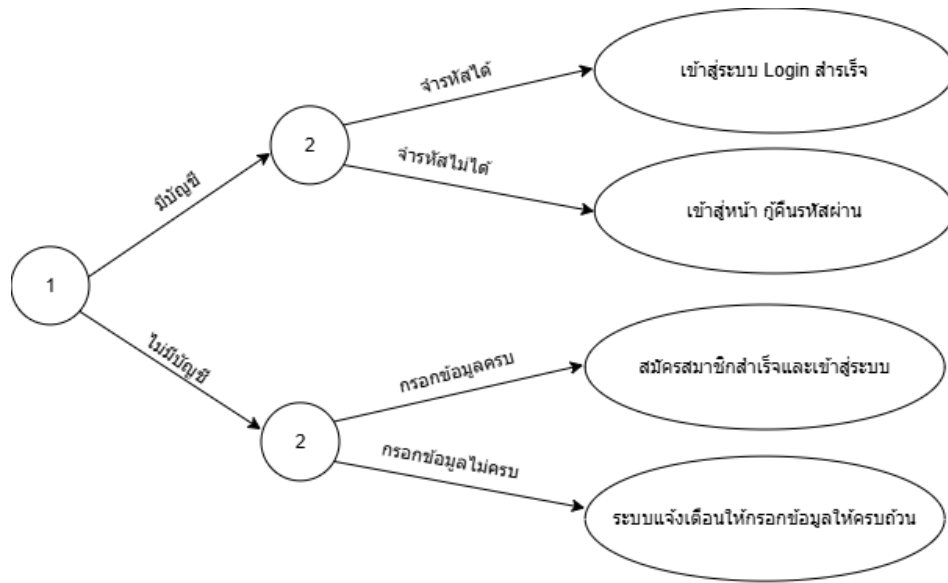
รูปที่ 3.5 คำอธิบายกระบวนการจัดการข้อมูลลูกค้า

Structure English

```
BEGIN Process 1.0 จัดการข้อมูลลูกค้า
  READ input_data (email, password, other_info)

  IF email มีอยู่ในระบบ THEN
    IF password ถูกต้อง THEN
      PRINT "เข้าสู่ระบบสำเร็จ"
    ELSE
      PRINT "เข้าสู่หน้ากู้คืนรหัสผ่าน"
    END IF
  ELSE
    IF other_info กรอกครบถ้วน THEN
      SAVE ข้อมูลลูกค้าใหม่ ลงในตาราง CUSTOMER
      PRINT "เข้าสู่ระบบสำเร็จ สมัครสมาชิกใหม่"
    ELSE
      PRINT "แจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน"
    END IF
  END IF
END IF
END
```

ต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree)



รูปที่ 3.6 ต้นไม้การตัดสินใจของกระบวนการที่ 1 จัดการข้อมูลลูกค้า

ตารางการตัดสินใจ (Decision Table)

เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์ (Rules)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. มีบัญชีผู้ใช้งานในระบบแล้ว	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
2. จำรหัสผ่านได้ (กรณีมีบัญชี)	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
3. กรอกข้อมูลครบถ้วน (กรณีไม่มีบัญชี)	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
1. เข้าสู่ระบบ	X	X						
2. เข้าสู่หน้ากู้คืนรหัสผ่าน			X	X				
3. สมัครสมาชิกสำเร็จและเข้าสู่ระบบ					X		X	
4. แจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน						X		X

รูปที่ 3.7 ตารางการตัดสินใจของกระบวนการที่ 1 จัดการข้อมูลลูกค้า

คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

System : ระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์

Process : 2.0, ตรวจสอบและบันทึกการจอง

Date : วัน/เดือน/ปี

Tasks of Activities : 2.1 ค้นหาโต๊ะว่างตามวันและเวลา

2.2 ระบุจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการ

2.3 บันทึกข้อมูลการจองลงระบบ

กระบวนการที่ 2 นี้ เป็นกระบวนการหลักของระบบ โดยลูกค้าจะระบุ วัน เวลา และจำนวนคน เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลโต๊ะมาตรวจสอบว่ามีโต๊ะว่างรองรับหรือไม่ เมื่อลูกค้าเลือกโต๊ะได้แล้ว ระบบจะสร้างรายการจอง สถานะรอชำระเงิน บันทึกลงในแฟ้มข้อมูลการจอง และทำการอัปเดตสถานะในแฟ้มข้อมูลโต๊ะให้เป็น ไม่ว่าง/ถูกจองแล้ว

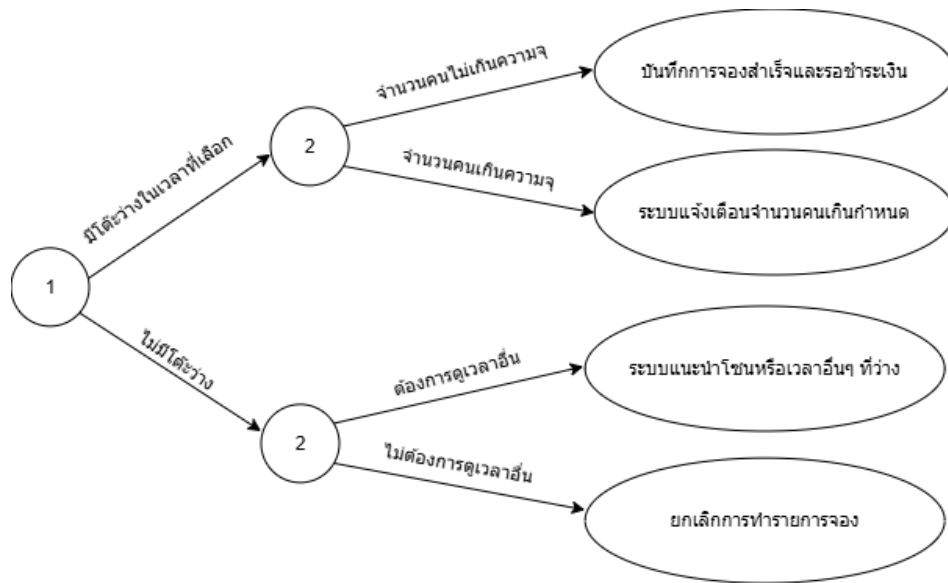
รูปที่ 3.8 คำอธิบายกระบวนการตรวจสอบและบันทึกการจอง

Structure English

```
BEGIN Process 2.0 ตรวจสอบและบันทึกการจอง
  READ reservation_request (date, time, guest_count)
  SEARCH โต๊ะว่าง จากตาราง TABLE ตามวันและเวลาที่เลือก

  IF พบโต๊ะว่างในระบบ THEN
    IF guest_count <= ความจุของโต๊ะ (Capacity) THEN
      SAVE ข้อมูลการจอง ลงในตาราง RESERVATION
      UPDATE สถานะการจอง = "รอชำระเงิน"
      PRINT "บันทึกการจองสำเร็จและรอชำระเงิน"
    ELSE
      PRINT "ระบบแจ้งเตือนข้อผิดพลาด / แนะนำเวลาและโซนอื่น"
    END IF
  ELSE
    PRINT "ระบบแจ้งเตือนข้อผิดพลาด / แนะนำเวลาและโซนอื่น"
    PRINT "ยกเลิกการทำรายการจอง"
  END IF
END
```

ต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree)



รูปที่ 3.9 ต้นไม้การตัดสินใจกระบวนการที่ 2 ตรวจสอบและบันทึกการจอง

ตารางการตัดสินใจ (Decision Table)

เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์ (Rules)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. มีโຕะวางในเวลาที่ลูกค้าเลือก	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
2. จำนวนคนไม่เกินความจุของโຕะ	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
3. ต้องการให้ระบบแนะนำเวลาอื่น	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
1. บันทึกการจองสำเร็จและรอชำระเงิน	X	X						
2. ระบบแจ้งเตือนจำนวนคนเกินกำหนด			X	X				
3. ระบบแนะนำโซนหรือเวลาอื่นๆ ที่ว่าง					X		X	
4. ยกเลิกการทำรายการจอง						X		X

รูปที่ 4.0 ตารางการตัดสินใจตรวจสอบและบันทึกการจอง

คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

System : ระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์

Process : 3.0, การชำระเงิน

Date : วัน/เดือน/ปี

Tasks of Activities : 3.1 ตรวจสอบยอดเงินมัดจำที่ต้องชำระ

3.2 ทำรายการชำระเงิน/แนบสลิป

3.3 ออกใบเสร็จและรหัสยืนยันการจอง

กระบวนการที่ 3 นี้ เมื่อลูกค้าทำการจองสำเร็จ ระบบจะดึงข้อมูลยอดเงินมัดจำมาแสดงให้ลูกค้าทราบ ลูกค้าทำการเลือกช่องทางชำระเงินและส่งหลักฐานเข้าระบบ จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลลงเพิ่มการชำระเงิน พร้อมทั้งอัปเดตสถานะการจองในระบบให้เป็น ชำระเงินแล้ว/ยืนยันการจอง และส่งรหัสการจองกลับไปให้ลูกค้า

รูปที่ 4.1 คำอธิบายกระบวนการชำระเงิน

Structure English

BEGIN Process 3.0 ชำระเงิน

READ payment_info (reservation_id, amount, payment_method)

CHECK เวลาปัจจุบัน เทียบกับ เวลาหมดอายุการจอง

IF ยังไม่หมดเวลาชำระเงิน THEN

IF amount == ยอดเงินมัดจำที่ระบบกำหนด THEN

SAVE ข้อมูลการชำระเงิน ลงในตาราง PAYMENT

UPDATE สถานะการจอง = "ยืนยัน" ในตาราง RESERVATION

PRINT "อัปเดตสถานะการจองและออกใบเสร็จสำเร็จ"

ELSE

DISPLAY "แจ้งเตือนให้ทำการชำระเงินใหม่อีกครั้ง"

END IF

ELSE

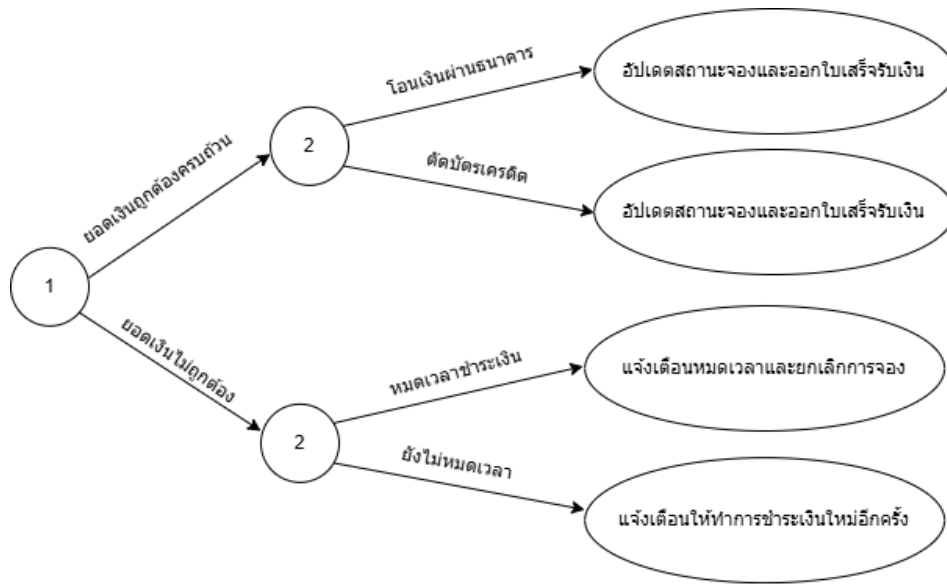
UPDATE สถานะการจอง = "ยกเลิก" ในตาราง RESERVATION

PRINT "แจ้งเตือนหมดเวลาและยกเลิกการจอง"

END IF

END

ต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree)



รูปที่ 4.2 ต้นไม้การตัดสินใจของกระบวนการที่ 3 การชำระหนี้

ตารางการตัดสินใจ (Decision Table)

เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์ (Rules)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. ยอดเงินถูกต้องครบถ้วน	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
2. วิธีการชำระคือ "โอนเงินผ่านธนาคาร"	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
3. ดำเนินการชำระจนหมดเวลาที่กำหนด	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
1. อัปเดตสถานะและออกใบเสร็จ	X	X						
2. อัปเดตสถานะและออกใบเสร็จ			X	X				
3. แจ้งเตือนหมดเวลาและยกเลิกการจอง					X		X	
4. แจ้งเตือนให้ทำการชำระเงินใหม่อีกครั้ง						X		X

รูปที่ 4.3 ตารางการตัดสินใจของการชำระหนี้

คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

System : ระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์

Process : 4.0, รายงาน

Date : วัน/เดือน/ปี

Tasks of Activities : 4.1 รวบรวมข้อมูลรายการจองประจำวัน

4.2 รวบรวมข้อมูลยอดเงินมัดจำ

4.3 จัดทำและแสดงผลรายงาน

กระบวนการที่ 4 นี้ เป็นส่วนการทำงานสำหรับผู้จัดการร้าน โดยระบบจะทำการดึงข้อมูลรายการจองทั้งหมดจากแฟ้มข้อมูลการจอง และข้อมูลรายได้จากแฟ้มข้อมูลการชำระเงิน นำมาประมวลผลร่วมกันเพื่อสร้างเป็น รายงานการจองและรายได้ประจำวัน ส่งให้ผู้จัดการร้านหรือเจ้าของใช้ประกอบการวางแผนและบริหารจัดการร้าน

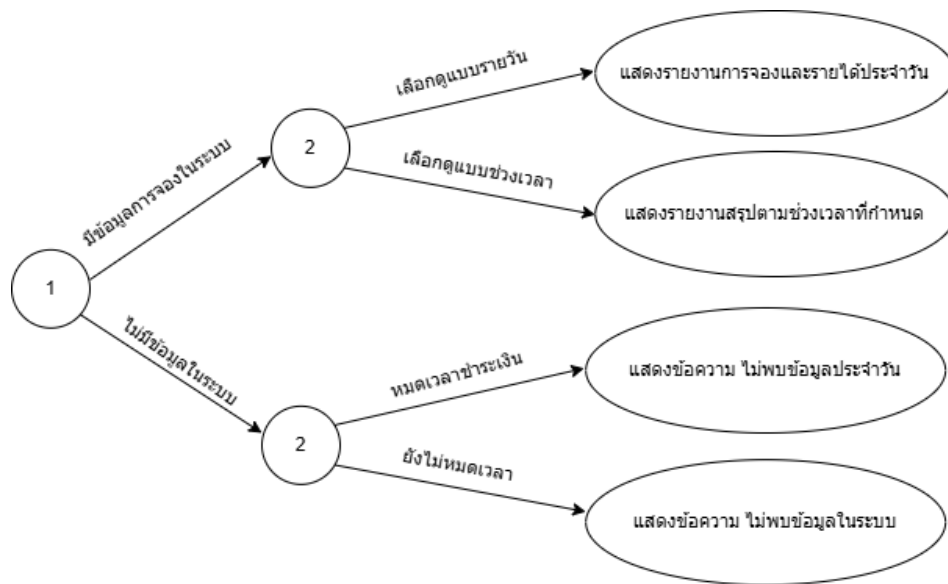
รูปที่ 4.4 คำอธิบายกระบวนการรายงาน

Structure English

```
BEGIN Process 4.0 รายงาน
  READ report_request (report_type, start_date, end_date)
  QUERY ข้อมูล จากตาราง RESERVATION และ PAYMENT

  IF มีข้อมูลบันทึกอยู่ในระบบในหมวดหมู่ที่ค้นหา THEN
    IF report_type == "รายวัน" THEN
      PRINT "แสดงรายงานการจองและรายได้ประจำวัน"
    ELSE
      PRINT "แสดงรายงานสรุปตามช่วงเวลาที่กำหนด"
    END IF
  ELSE
    PRINT "แสดงข้อความ ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ"
  END IF
END
```

ต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree)



รูปที่ 4.5 ต้นไม้การตัดสินใจของกระบวนการที่ 4 รายงาน

ตารางการตัดสินใจ (Decision Table)

เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์ (Rules)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. มีข้อมูลการจองบันทึกอยู่ในระบบ	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
2. เลือกดูรายงานรูปแบบรายวัน	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
3. สิ้นสุดวันไหลทรายงาน	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
1. แสดงรายงานการจองและรายได้ประจำวัน	X	X						
2. แสดงรายงานสรุปตามช่วงเวลาที่กำหนด			X	X				
3. แสดงข้อความ ไม่พบข้อมูลประจำวัน					X		X	
4. แสดงข้อความ ไม่พบข้อมูลในระบบ						X		X

รูปที่ 4.6 ตารางการตัดสินใจของรายงาน

คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

System : ระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์

Process : 5.0, จัดการข้อมูลโต๊ะ

Date : วัน/เดือน/ปี

Tasks of Activities : 5.1 เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลโต๊ะ

5.2 กำหนดโซนที่นั่งและความจุของโต๊ะ

5.3 อัปเดตสถานะโต๊ะ (เปิดใช้งาน/ปิดปรับปรุง)

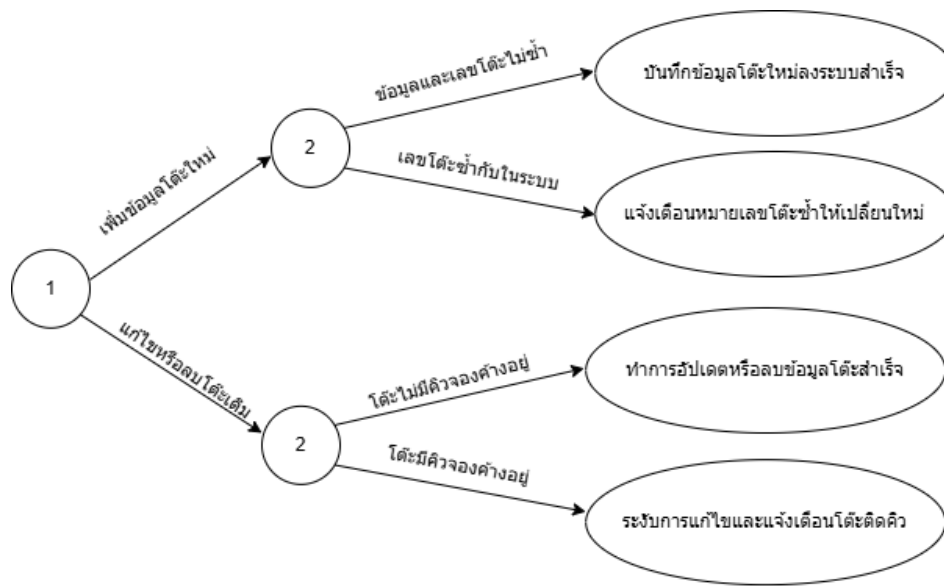
กระบวนการที่ 5 นี้ เป็นกระบวนการเบื้องหลังที่ผู้จัดการร้านใช้สำหรับตั้งค่าโครงสร้างของร้าน โดยสามารถนำเข้าข้อมูลแผนผังโต๊ะ กำหนดหมายเลขโต๊ะ หรือเปลี่ยนสถานะโต๊ะหากมีการชำรุด โดยข้อมูลที่อัปเดตทั้งหมดจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่แฟ้มข้อมูลโต๊ะ เพื่อให้พร้อมสำหรับกระบวนการตรวจสอบและค้นหาของลูกค้าในแต่ละวัน

รูปที่ 4.7 คำอธิบายกระบวนการจัดการข้อมูลโต๊ะ

Structure English

```
BEGIN Process 5.0 จัดการข้อมูลโต๊ะและร้านค้า
  READ table_data (table_number, capacity, zone, action_type)
  IF action_type == "เพิ่มโต๊ะใหม่" THEN
    IF table_number ไม่ซ้ำกับข้อมูลในระบบ THEN
      SAVE ข้อมูลโต๊ะใหม่ ลงในตาราง TABLE
      PRINT "บันทึกข้อมูลโต๊ะสำเร็จ"
    ELSE
      PRINT "แจ้งเตือนหมายเลขโต๊ะซ้ำให้เปลี่ยนใหม่"
    END IF
  ELSE IF action_type == "แก้ไขหรือลบ" THEN
    CHECK สถานะการจองค่าง ของโต๊ะหมายเลขนี้
    IF โต๊ะมีคิวจองค่างอยู่ (สถานะไม่ว่าง) THEN
      PRINT "ระงับการแก้ไขและแจ้งเตือนโต๊ะติดคิว"
    ELSE
      UPDATE หรือ DELETE ข้อมูลในตาราง TABLE
      PRINT "อัปเดตข้อมูลโต๊ะสำเร็จ"
    END IF
  END IF
END IF
END
```

ต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree)



รูปที่ 4.8 ต้นไม้การตัดสินใจของกระบวนการที่ 5 จัดการข้อมูลโต๊ะ

ตารางการตัดสินใจ (Decision Table)

เงื่อนไขและการกระทำ	หลักเกณฑ์ (Rules)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. ต้องการเพิ่มข้อมูลโต๊ะใหม่	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
2. ข้อมูลและเลขโต๊ะไม่ซ้ำกับในระบบ	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
3. โต๊ะไม่มีคิวจองค้างอยู่สถานะว่าง	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
1. บันทึกข้อมูลโต๊ะใหม่ลงระบบสำเร็จ	X	X						
2. แจ้งเตือนหมายเลขโต๊ะซ้ำให้เปลี่ยนใหม่			X	X				
3. ทำการอัปเดตหรือลบข้อมูลโต๊ะสำเร็จ					X		X	
4. ระงับการแก้ไขและแจ้งเตือนโต๊ะติดคิว						X		X

รูปที่ 4.9 ตารางการตัดสินใจของกระบวนการจัดการข้อมูลโต๊ะ

Normalization

<u>cus_id</u>	cus_name	cus_phone	email	<u>res_id</u>	res_date	<u>tab_id</u>	tab_num	zone	<u>pay_id</u>	amount
C001	พีช	081-1115478	peach@mail.com	R001	01/10/66	T01	A01	แอร์	P01	500
				R002	05/10/66	T02	A02	แอร์	P02	500
C002	ซิมมี่	082-2223846	simmy@mail.com	R003	02/10/66	T03	B01	ระเปียง น้ำ	P03	500
C003	เฟรม MT	083-3339846	frame@mail.com	R004	03/10/66	T01	A01	แอร์	P04	500

1NF (First Normal Form)

<u>cus_id</u>	cus_name	cus_phone	email	<u>res_id</u>	res_date	<u>tab_id</u>	tab_num	zone	<u>pay_id</u>	amount
C001	พีช	081-1115478	peach@mail.com	R001	01/10/66	T01	A01	แอร์	P01	500
C001	พีช	081-1115478	peach@mail.com	R002	05/10/66	T02	A02	แอร์	P02	500
C002	ซิมมี่	082-2223846	simmy@mail.co m	R003	02/10/66	T03	B01	ระเปียง น้ำ	P03	500
C003	เฟรม MT	083-3339846	frame@mail.com	R004	03/10/66	T01	A01	แอร์	P04	500

2NF (Second Normal Form)

CUSTOMER

cus_id	cus_name	cus_phone	email
C001	พีช	081-1115478	peach@mail.com
C002	ซิมมี่	082-2223846	simmy@mail.com
C003	เฟรม MT	083-3339846	frame@mail.com

RESERVATION_DETAIL

res_id	res_date	tab_id	tab_num	zone	pay_id	amount
R001	01/10/66	T01	A01	แอร์	P01	500
R002	05/10/66	T02	A02	แอร์	P02	500
R003	02/10/66	T03	B01	ระเบียงน้ำ	P03	500
R004	03/10/66	T01	A01	แอร์	P04	500

3NF (Third Normal Form)

CUSTOMER

cus_id	cus_name	cus_phone	email
C001	พีช	081-1115478	peach@mail.com
C002	ซิมมี่	082-2223846	simmy@mail.com
C003	เฟรม MT	083-3339846	frame@mail.com

PAYMENT

pay_id	amount
P01	500
P02	500
P03	500
P04	500

RESERVATION

res_id	res_date	<u>cus_id</u>	tab_id	pay_id
R001	01/10/66	C001	T01	P01
R002	05/10/66	C001	T02	P02
R003	02/10/66	C002	T03	P03
R004	03/10/66	C003	T01	P04

TABLE

tab_id	tab_num	zone
T01	A01	แอร์
T02	A02	แอร์
T03	B01	ระเบียงน้ำ
T01	A01	แอร์

พจนานุกรม (Data Dictionary)

CUSTOMER						
Seq.	Attribute	Description	Data type	Data size	Key	Remark
1	Customer_ID	รหัสลูกค้า	varchar	10	PK	แอตทริบิวต์นี้ จะไปเป็น FK ของ เอนทิตี RESERVATION
2	Name	ชื่อ-นามสกุล	varchar	100		
3	Phone	เบอร์โทรศัพท์	varchar	10		
4	Email	อีเมล	varchar	100		
5	Password	รหัสผ่าน	varchar	255		

รูปที่ 5.1 ตาราง Data Dictionary ของ CUSTOMER

TABLE						
Seq.	Attribute	Description	Data type	Data size	Key	Remark
1	Table_ID	รหัสโต๊ะอาหาร	varchar	10	PK	แอตทริบิวต์นี้ จะไปเป็น FK ของ เอนทิตี RESERVATION
2	Table_Number	หมายเลขโต๊ะ	varchar	10		
3	Capacity	จำนวนที่นั่ง รองรับสูงสุด	int	2		
4	Zone	โซนที่นั่ง	varchar	50		

รูปที่ 5.2 ตาราง Data Dictionary ของ TABLE

RESERVATION						
Seq.	Attribute	Description	Data type	Data size	Key	Remark
1	Reservation_ID	รหัสการจอง	varchar	10	FK	แอตทริบิวต์นี้ จะไปเป็น FK ของ เอนทิตี PAYMENT
2	Customer_ID	รหัสลูกค้า	varchar	10	FK	แอตทริบิวต์นี้ เป็น FK ที่มา จาก เอนทิตี CUSTOMER
3	Table_ID	รหัสโต๊ะ	varchar	10	FK	แอตทริบิวต์นี้ เป็น FK ที่มา จาก เอนทิตี TABLE
4	Res_Date	วันที่จองมาใช้ บริการ	date			
5	Res_Time	เวลาที่จองมาใช้ บริการ	time	-		
6	Guest_Count	จำนวนลูกค้า ที่มาใช้บริการ	Int	2		
7	Status	สถานะการจอง	varchar	20		

รูปที่ 5.3 ตาราง Data Dictionary ของ RESERVATION

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล (Data Flow Description)

ID : DF-01

Data Flow Name : ข้อมูลลูกค้า

Description :

ข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าที่สมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบเพื่อใช้ในการระบุตัวตนและติดต่อสื่อสารในการจองโต๊ะ

Source : ลูกค้า

Destination : Process 1.0 จัดการข้อมูลลูกค้า

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☐ From ☐ internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ได้แก่ รหัสลูกค้า, ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล และรหัสผ่าน

Comment : ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์เพื่อบันทึกข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูลลูกค้า หรือเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อเริ่มทำการจองโต๊ะ

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล (Data Flow Description)

ID : DF-02

Data Flow Name : ข้อมูลการจองโต๊ะ

Description :

รายละเอียดความต้องการจองโต๊ะของลูกค้า เช่น วัน เวลา และจำนวนคน เพื่อตรวจสอบสถานะโต๊ะว่าง

Source : ลูกค้า

Destination : Process 2.0 ตรวจสอบและบันทึกการจอง

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☐ From ☐ internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง ได้แก่ รหัสการจอง, รหัสลูกค้า, รหัสโต๊ะ, วันที่จอง, เวลาที่จอง และจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ

Comment : ดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลโต๊ะมาเปรียบเทียบกับความต้องการของลูกค้า หากมีโต๊ะว่างระบบจะทำการบันทึกรายละเอียดการจอง

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล (Data Flow Description)

ID : DF-03

Data Flow Name : ข้อมูลการชำระเงิน

Description :

รายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าเพื่อใช้ในการยืนยันรายการจองให้เสร็จสมบูรณ์ตามที่เวลาของระบบกำหนด

Source : ลูกค้า

Destination : Process 3.0 ชำระเงิน

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☐ From ☒ internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน ได้แก่ รหัสการชำระเงิน, รหัสการจอง, ยอดเงินมัดจำ

Comment : เมื่อลูกค้าแนบหลักฐานการโอนเงินสำเร็จ จะทำการตรวจสอบยอดเงินและเวลาชำระเงิน หากถูกต้องจะอัปเดตสถานะการจองเป็นยืนยันและออกไปเสร็จ

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล (Data Flow Description)

ID : DF-04

Data Flow Name : รายงานการจองและรายได้

Description :

ข้อมูลสรุปยอดรายการจองและรายได้ทั้งหมดในแต่ละวัน เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการร้านในการบริหารจัดการ

Source : แฟ้มข้อมูลการจอง และ แฟ้มข้อมูลการชำระเงิน

Destination : Process 4.0 รายงาน

Type of Data Flow :

☐ File ☐ Screen ☒ Report ☐ From ☐ internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลสรุปรายงาน ได้แก่ รายการข้อมูลการจองทั้งหมด และยอดเงินรวม

Comment : ผู้จัดการร้านสามารถเรียกดูรายงานสรุปยอดการจองและรายได้แยกตามวัน หรือตามช่วงเวลาที่กำหนด

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล (Data Flow Description)

ID : DF-05

Data Flow Name : ข้อมูลการจัดการโต๊ะ

Description :

ข้อมูลการตั้งค่าผังโต๊ะอาหาร เช่น การเพิ่มโต๊ะใหม่ การแก้ไขตำแหน่งหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะการเปิด-ปิดโต๊ะ

Destination : Process 5.0 จัดการข้อมูลโต๊ะ

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☐ From ☒ internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลเกี่ยวกับโต๊ะอาหาร ได้แก่ รหัสโต๊ะ, หมายเลขโต๊ะ, จำนวนที่นั่ง และโซนที่นั่ง

Comment : ผู้จัดการร้านเป็นผู้ดูแลในการอัปเดตข้อมูลผังโต๊ะให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ข้อมูลในส่วนการค้นหาโต๊ะว่างของลูกค้ามีความถูกต้อง

การอธิบายโครงสร้างของข้อมูล (Data Structure Description)

Customer = Customer_ID +

Name +

Phone +

Email +

Password

Table = Table_ID +

Table_Number +

Capacity +

Zone

Reservation = Reservation_ID +

Customer_ID +

Table_ID +

Res_Date +

Res_Time +

Guest_Count +

Status

Payment = Payment_ID +

Reservation_ID +

Amount +

Pay_Date +

Payment channels

Reservation Detail = [Reservation | Table | Customer]

Payment Status = [ชำระแล้ว | ยังไม่ได้ชำระ | ยกเลิกการจอง]

Table Status = [ว่าง | ไม่ว่าง | จองแล้ว]

รูปที่ 6 Data Dictionary (Data Structure Description) ระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล (Data Element Description)

ID : DE-CUS-01
 Name : customer_ID
 Alias : รหัสลูกค้า
 Description : รหัสประจำตัวลูกค้า ใช้สำหรับอ้างอิงข้อมูลส่วนตัวและการจองในระบบ โดยต้องไม่ซ้ำกัน

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. _____
 Input Format _____ C-9(9) _____
 Output Format _____ 9(6) _____
 Default Value _____
☐ Continuous or ☒ Discrete
☐ Alphabetic
☒ Alphanumeric
☐ Date
☐ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Meaning
Limit : _____	Value _____	ต้องไม่ซ้ำ
Upper Limit : _____	_____	ห้ามว่าง
Comments : ไม่ควรนำรหัสที่ถูกยกเลิกกลับมาใช้ซ้ำ		

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล (Data Element Description)

ID : DE-CUS-02

Name : name

Alias : ชื่อ-นามสกุล

Description : ชื่อและนามสกุลจริงของลูกค้าที่ใช้ในการสมัครสมาชิกและติดต่อ

Element Characteristics

Length _____ 100 _____ Dec.Pt. _____

☒ Alphabetic

Input Format _____ X(100) _____

☐ Alphanumeric

Output Format _____ X(100) _____

☐ Date

Default Value _____

☐ Numeric

☐ Continuous or ☒ Discrete

☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Discrete

Limit : _____

Value

Meaning

Upper Limit : _____

ห้ามว่าง

Comments : ต้องกรอกชื่อ

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล (Data Element Description)

ID : DE-CUS-03
 Name : phone
 Alias : เบอร์โทรศัพท์
 Description : หมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับติดต่อลูกค้า

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. _____
 Input Format _____ 9(10) _____
 Output Format _____ 9(10) _____
 Default Value _____
☐ Continuous or ☒ Discrete
☐ Alphabetic
☒ Alphanumeric
☐ Date
☐ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Meaning
Limit : _____	Value _____	ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
Upper Limit : _____	_____	ห้ามว่าง
Comments : จัดเก็บในรูปแบบตัวอักษรเพื่อป้องกันการคำนวณ		

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล (Data Element Description)

ID : DE-CUS-04
 Name : email
 Alias : อีเมล
 Description : อีเมลของลูกค้า ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบและรับการแจ้งเตือน

Element Characteristics

Length _____ 100 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
 Input Format _____ X(100) _____ ☒ Alphanumeric
 Output Format _____ X(100) _____ ☐ Date
 Default Value _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Meaning
Limit : _____	Value _____	ต้องมีเครื่องหมาย @
Upper Limit : _____	_____	ต้องไม่ซ้ำ
Comments : ใช้เป็น Username ในการเข้าสู่ระบบ		

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล (Data Element Description)

ID : DE-CUS-05
 Name : password
 Alias : รหัสผ่าน
 Description : รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบของลูกค้า

Element Characteristics

Length _____ 255 _____ Dec.Pt. _____
 Input Format _____ X(255) _____
 Output Format _____ X(255) _____
 Default Value _____
☐ Continuous or ☒ Discrete
☐ Alphabetic
☒ Alphanumeric
☐ Date
☐ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Meaning
Limit : _____	Value _____	
Upper Limit : _____	_____	ความยาวขั้นต่ำ 8 ตัว
		ห้ามว่าง

Comments : ข้อมูลต้องถูกเข้ารหัส Encrypt ก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล (Data Element Description)

ID : DE-TBL-01
 Name : table_ID
 Alias : รหัสโต๊ะอาหาร
 Description : รหัสอ้างอิงโต๊ะอาหารในระบบ ใช้เชื่อมโยงกับการจอง

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. _____
 Input Format _____ T-9(9) _____
 Output Format _____ X(10) _____
 Default Value _____
☐ Continuous or ☒ Discrete
☐ Alphabetic
☒ Alphanumeric
☐ Date
☐ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Meaning
Limit : _____	Value _____	ต้องไม่ซ้ำ
Upper Limit : _____	_____	ห้ามว่าง

Comments : เป็น Primary Key ของแฟ้มข้อมูลโต๊ะ

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล (Data Element Description)

ID : DE-TBL-02
 Name : table_Number
 Alias : หมายเลขโต๊ะ
 Description : รหัสอ้างอิงโต๊ะอาหารในระบบ ใช้เชื่อมโยงกับการจอง

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. _____
 Input Format _____ X(10) _____
 Output Format _____ X(10) _____
 Default Value _____
☐ Continuous or ☒ Discrete
☐ Alphabetic
☒ Alphanumeric
☐ Date
☐ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Meaning
Limit : _____	Value _____	ห้ามว่าง
Upper Limit : _____	_____	ห้ามซ้ำกันในร้าน
Comments : ใช้สำหรับแสดงผลให้ลูกค้าและพนักงานดูง่ายขึ้น		

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล (Data Element Description)

ID : DE-TBL-03
 Name : Capacity
 Alias : จำนวนที่นั่งรองรับสูงสุด
 Description : จำนวนลูกค้าสูงสุดที่โต๊ะนั้นสามารถรองรับได้

Element Characteristics

Length 2 Dec.Pt. ☐ Alphabetic
 Input Format 9(2) ☐ Alphanumeric
 Output Format Z(9) ☐ Date
 Default Value 2 ☒ Numeric
☒ Continuous or ☐ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	
	Value	Meaning
Limit : <u>1</u>	<u> </u>	<u> </u>
Upper Limit : <u>20</u>	<u> </u>	<u> </u>

Comments : ใช้ตรวจสอบกับจำนวนคนที่ลูกค้าระบุตอนจอง

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล (Data Element Description)

ID : DE-TBL-04
 Name : zone
 Alias : โซนที่นั่ง
 Description : พื้นที่หรือโซนที่โต๊ะตั้งอยู่

Element Characteristics

Length _____ 50 _____ Dec.Pt. _____
 Input Format _____ X(5) _____
 Output Format _____ X(50) _____
 Default Value _____ 2 _____
☐ Continuous or ☒ Discrete
☐ Alphabetic
☒ Alphanumeric
☐ Date
☐ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	
	Value	Meaning
Limit : _____	_____	ห้ามว่าง
Upper Limit : _____	_____	_____

Comments : ใช้สำหรับกรองข้อมูลค้นหาโต๊ะ

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล (Data Element Description)

ID : DE-RES-01
 Name : reservation_ID
 Alias : รหัสการจอง
 Description : รหัสประจำตัวการทำรายการจองโต๊ะ สร้างขึ้นอัตโนมัติ

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
 Input Format _____ R-9(9) _____ ☒ Alphanumeric
 Output Format _____ X(10) _____ ☐ Date
 Default Value _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	
	Value	Meaning
Limit : _____	_____	ต้องไม่ซ้ำ
Upper Limit : _____	_____	ห้ามว่าง

Comments : ระบบสร้างให้อัตโนมัติเพื่อใช้ระบุรายการจองและเชื่อมโยงไปยังระบบชำระเงิน

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล (Data Element Description)

ID : DE-RES-02
 Name : customer_ID
 Alias : รหัสลูกค้า
 Description : รหัสอ้างอิงถึงลูกค้าผู้ทำรายการจอง

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. _____
 Input Format _____ C-9(9) _____
 Output Format _____ 9(6) _____
 Default Value _____
☐ Continuous or ☒ Discrete
☐ Alphabetic
☒ Alphanumeric
☐ Date
☐ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Meaning
Limit : _____	Value _____	ต้องมีอยู่ในแฟ้มcustomer
Upper Limit : _____	_____	ห้ามว่าง
Comments : อ้างอิงตาราง CUSTOMER		

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล (Data Element Description)

ID : DE-RES-03
 Name : table_ID
 Alias : รหัสโต๊ะ
 Description : รหัสอ้างอิงถึงโต๊ะที่ถูกจอง

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. _____
 Input Format _____ T-9(9) _____
 Output Format _____ X(10) _____
 Default Value _____
☐ Continuous or ☒ Discrete
☐ Alphabetic
☒ Alphanumeric
☐ Date
☐ Numeric
☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Meaning
Limit : _____	Value _____	ต้องมีอยู่ในแฟ้มtable
Upper Limit : _____	_____	ห้ามว่าง
Comments : อ้างอิงตาราง TABLE		

การอธิบายการส่วย่อยของข้อมูล (Data Element Description)

ID : DE-RES-04

Name : res_date

Alias : วันที่จองมาใช้บริการ

Description : วัน/เดือน/ปี ที่ลูกค้าต้องการเข้ามาใช้บริการที่ร้าน

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
 Input Format _____ DD/MM/YYYY _____ ☐ Alphanumeric
 Output Format _____ DD/MM/YYYY _____ ☒ Date
 Default Value _____ CurrentDate _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Value	Meaning
Limit : _____	_____	_____	ต้องเป็นปัจจุบันหรืออนาคต
Upper Limit : _____	_____	_____	ห้ามว่าง

Comments : ระบบมีการตรวจสอบ ให้เป็นวันที่ปัจจุบันหรือวันในอนาคต ห้ามเลือกย้อนหลัง ข้อมูลนี้จะถูกนำไปตรวจสอบร่วมกับรหัสโต๊ะ

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล (Data Element Description)

ID : DE-RES-05
 Name : res_time
 Alias : เวลาที่จองมาใช้บริการ
 Description : เวลาที่ลูกค้าระบุว่า จะเข้ามาที่ร้าน

Element Characteristics

Length _____ 5 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
 Input Format _____ HH:MM _____ ☐ Alphanumeric
 Output Format _____ HH:MM _____ ☒ Date
 Default Value _____ CurrentDate _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Meaning
Limit : _____	Value _____	_____
Upper Limit : _____	_____	ช่วงเวลาที่ร้านเปิด
Comments :		ห้ามว่าง

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล (Data Element Description)

ID : DE-RES-06
 Name : guest_Count
 Alias : จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการ
 Description : จำนวนคนที่ลูกค้าเลือกกระบวนทำรายการจอง

Element Characteristics

Length _____ 2 _____ Dec.Pt. _____

Input Format _____ 9(2) _____

Output Format _____ Z9 _____

Default Value _____ 1 _____

☒ Continuous or ☐ Discrete

☐ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☒ Numeric

☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Discrete

Limit : _____ 1 _____

Upper Limit : _____ Capacity _____

Value

Meaning

ต้องเป็นปัจจุบันหรืออนาคต

ห้ามว่าง

Comments : ระบบมีการตรวจสอบ ให้เป็นวันที่ปัจจุบันหรือวันในอนาคต ห้ามเลือกย้อนหลัง ข้อมูลนี้จะถูกนำไปตรวจสอบร่วมกับรหัสได้ะ

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล (Data Element Description)

ID : DE-RES-07

Name : status

Alias : สถานะการจอง

Description : ใช้เพื่อบอกสถานะปัจจุบันของรายการจองนั้นๆ

Element Characteristics

Length _____20_____ Dec.Pt. _____

Input Format _____ X(20) _____

Output Format _____ X(20) _____

Default Value _____ รอชำระเงิน _____

☐ Continuous or ☒ Discrete

☒ Alphabetic

☐ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous

Discrete

Limit : _____

รอชำระเงิน

Meaning

รอโอนเงินมัดจำ

Upper Limit : _____

ยืนยัน

ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ยกเลิก

ยกเลิกการจอง

Comments : เปลี่ยนแปลงตามกระบวนการชำระเงิน

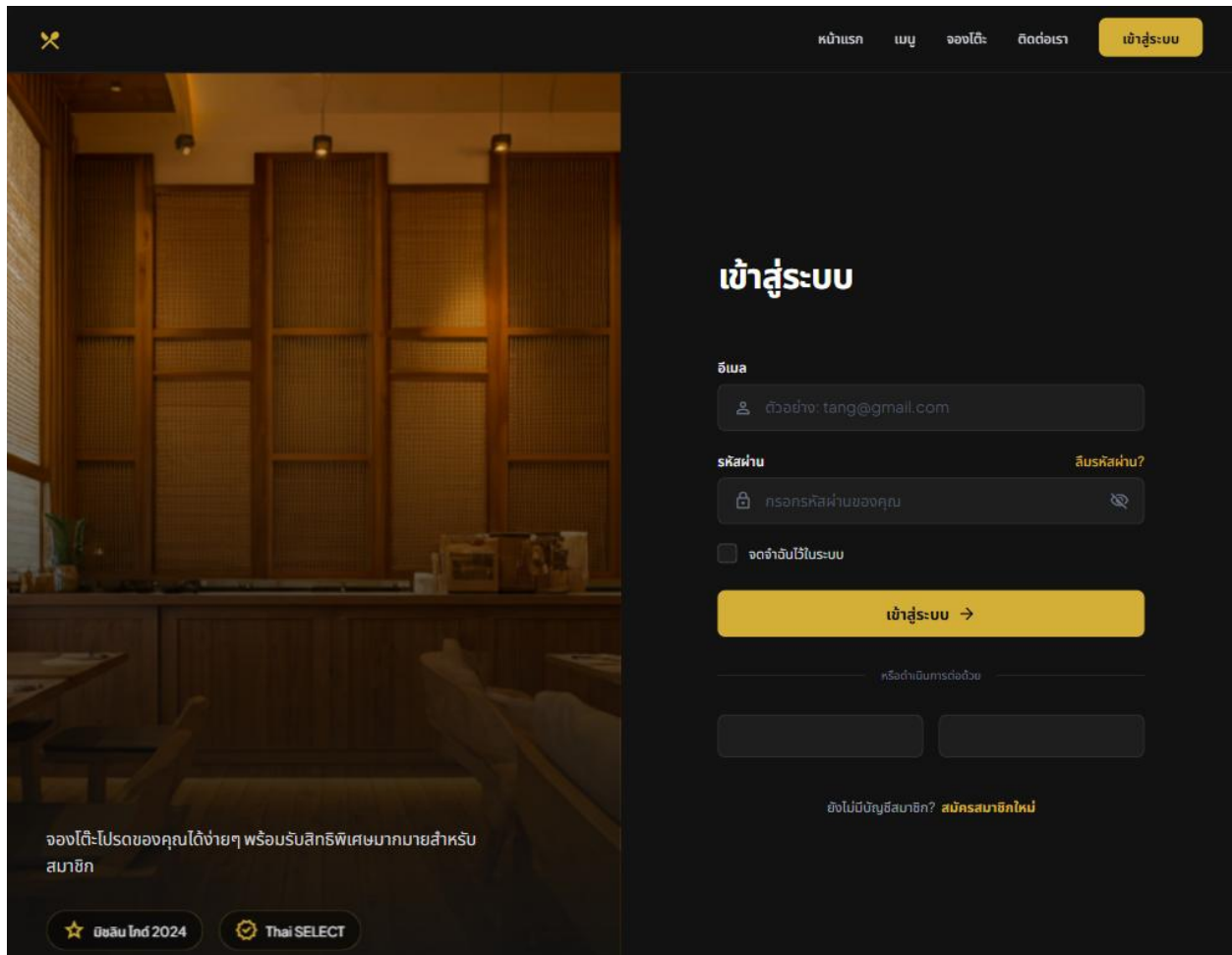
แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store Description Form)	
ID : D1	
Name : Customer File	
Alias : Member File	
Description : บรรจุระเบียบข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าที่เป็นสมาชิกในระบบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบการเข้าสู่ระบบและจัดการข้อมูลส่วนตัว	
Data Store Characteristics File Type ☒ Computer ☐ Manual File Format ☒ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct Record Size (Characters): __ 475 __ Block size: __ 4,750 __ Number or Record: Maximum __ 10,000 __ Average __ 5,000 __ Percent Growth per Year: __ 20% __	
Data Set Name Copy Member Data Structure Foreign Key Secondary Keys	customer.DB customerMaster customer Record customer_ID email, phone
Comments : ข้อมูลรหัสผ่าน (Password) จะต้องถูกเข้ารหัสก่อนจัดเก็บ และมีการสำรองข้อมูลทุกสัปดาห์	

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store Description Form)	
ID : D2	
Name : Table File	
Alias : Restaurant Table File	
Description : บรรจุข้อมูลรายละเอียดของโต๊ะอาหาร เช่น เลขโต๊ะ จำนวนที่นั่ง และโซนพื้นที่ เพื่อใช้ตรวจสอบสถานะโต๊ะว่าง	
Data Store Characteristics	
File Type ☒ Computer ☐ Manual File Format ☒ Database ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct Record Size (Characters): __ 72 __ Block size: _____ 1,440 _____ Number or Record: Maximum __ 200 __ Average __ 100 __ Percent _____ Growth per Year: _____ 5% _____	
Data Set Name Copy Member Data Structure Foreign Key Secondary Keys	table.DB tableMaster table Record table_ID table_number
Comments : หากโต๊ะมีคิวจองค้างอยู่ ระบบจะระงับการแก้ไขหรือลบข้อมูลโต๊ะนั้น	

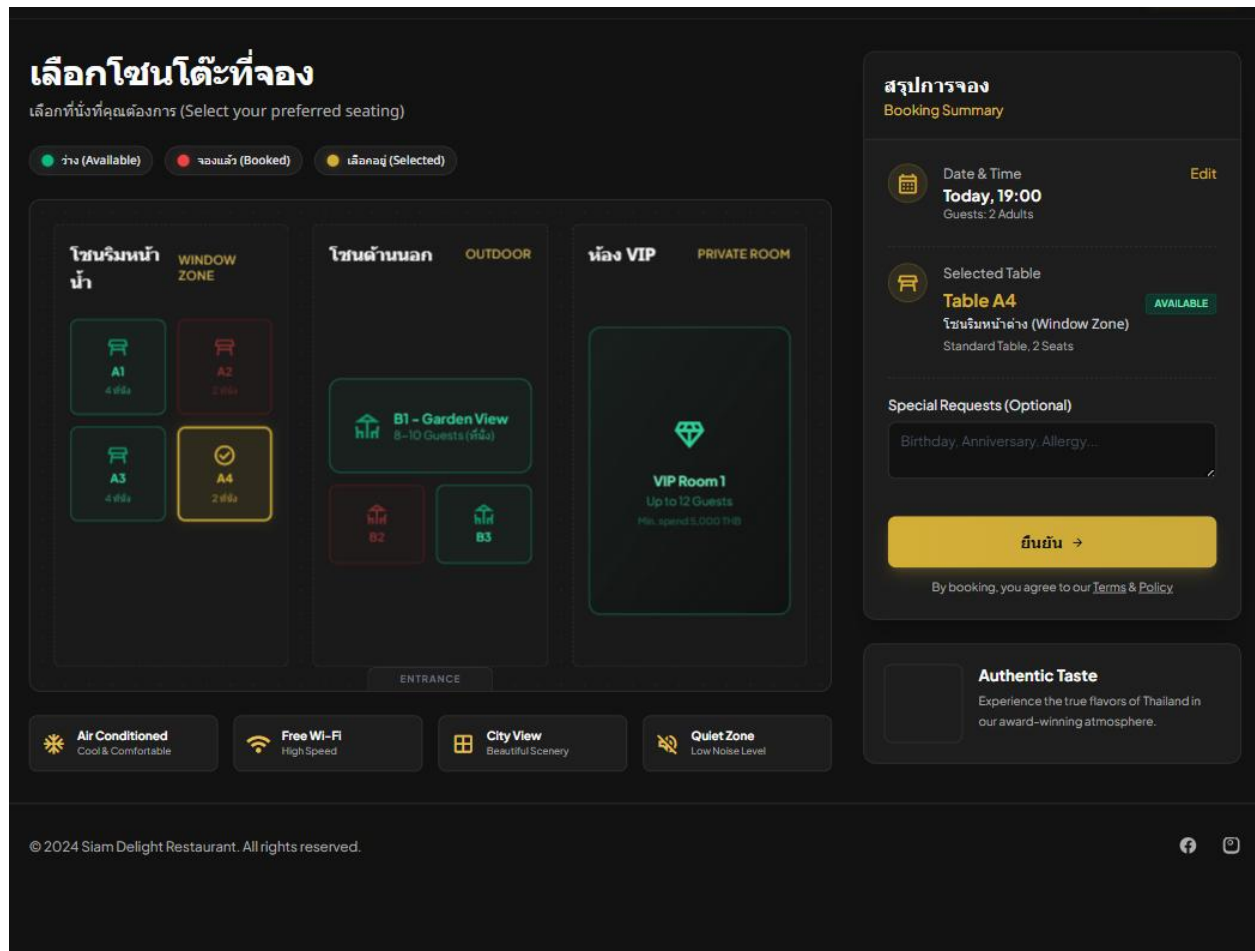
แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store Description Form)	
ID : D3	
Name : Reservation File	
Alias : Booking File	
Description : บันทึกข้อมูลการทำรายการจองโต๊ะของลูกค้า รวมถึงวันเวลาที่จอง จำนวนแขก และสถานะการจอง	
Data Store Characteristics	
File Type ☒ Computer ☐ Manual File Format ☒ Database ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct Record Size (Characters): <u> 68 </u> Block size: <u> 2,040 </u> Number of Record: Maximum <u> 50,000 </u> Average <u> 30,000 </u> Percent Growth per Year: <u> 15% </u>	
Data Set Name Copy Member Data Structure Foreign Key Secondary Keys	reservation.DB reservationMaster reservation Record reservation_ID customer_ID, table_ID
Comments : หากโต๊ะมีคิวจองค้างอยู่ ระบบจะระงับการแก้ไขหรือลบข้อมูลโต๊ะนั้น	

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store Description Form)	
ID : D4	
Name : Payment File	
Alias : Transaction File	
Description : บรรจุหลักฐานการโอนเงินและข้อมูลการชำระเงินมัดจำ เพื่อใช้ออกใบเสร็จและรายงานรายได้	
Data Store Characteristics	
File Type ☒ Computer ☐ Manual File Format ☒ Database ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct Record Size (Characters): __ 120 __ Block size: __ 2,400 __ Number or Record: Maximum __ 50,000 __ Average __ 30,000 __ Percent Growth per Year: __ 15% __	
Data Set Name Copy Member Data Structure Foreign Key Secondary Keys	payment.DB paymentMaster payment Record payment_ID reservation_ID
Comments : หากได้จะมีคิวจองค้างอยู่ ระบบจะระงับการแก้ไขหรือลบข้อมูลได้เท่านั้น	

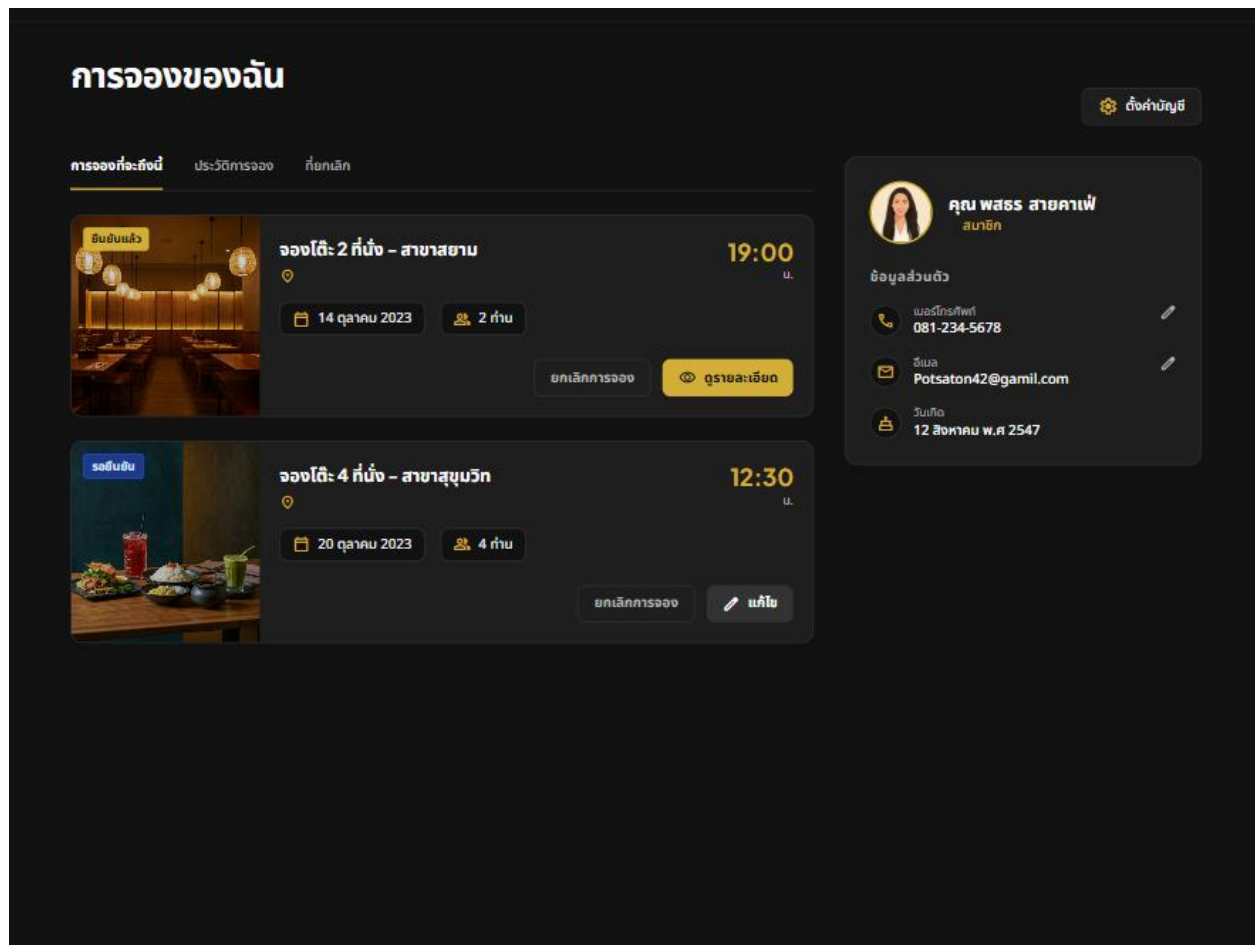
การออกแบบ UX/UI



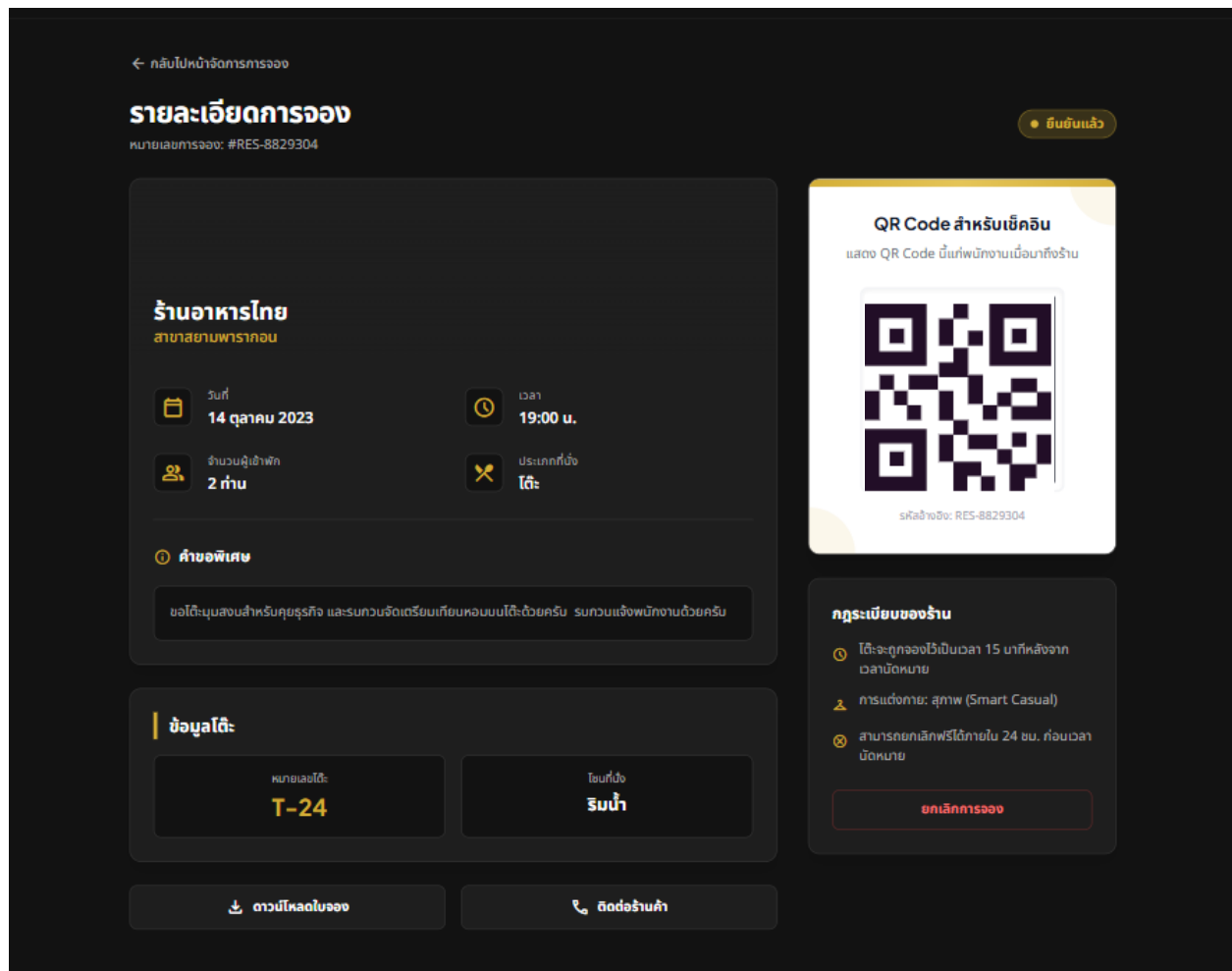
รูปที่ 7.1 หน้าปหน้าจออินของเว็บระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์



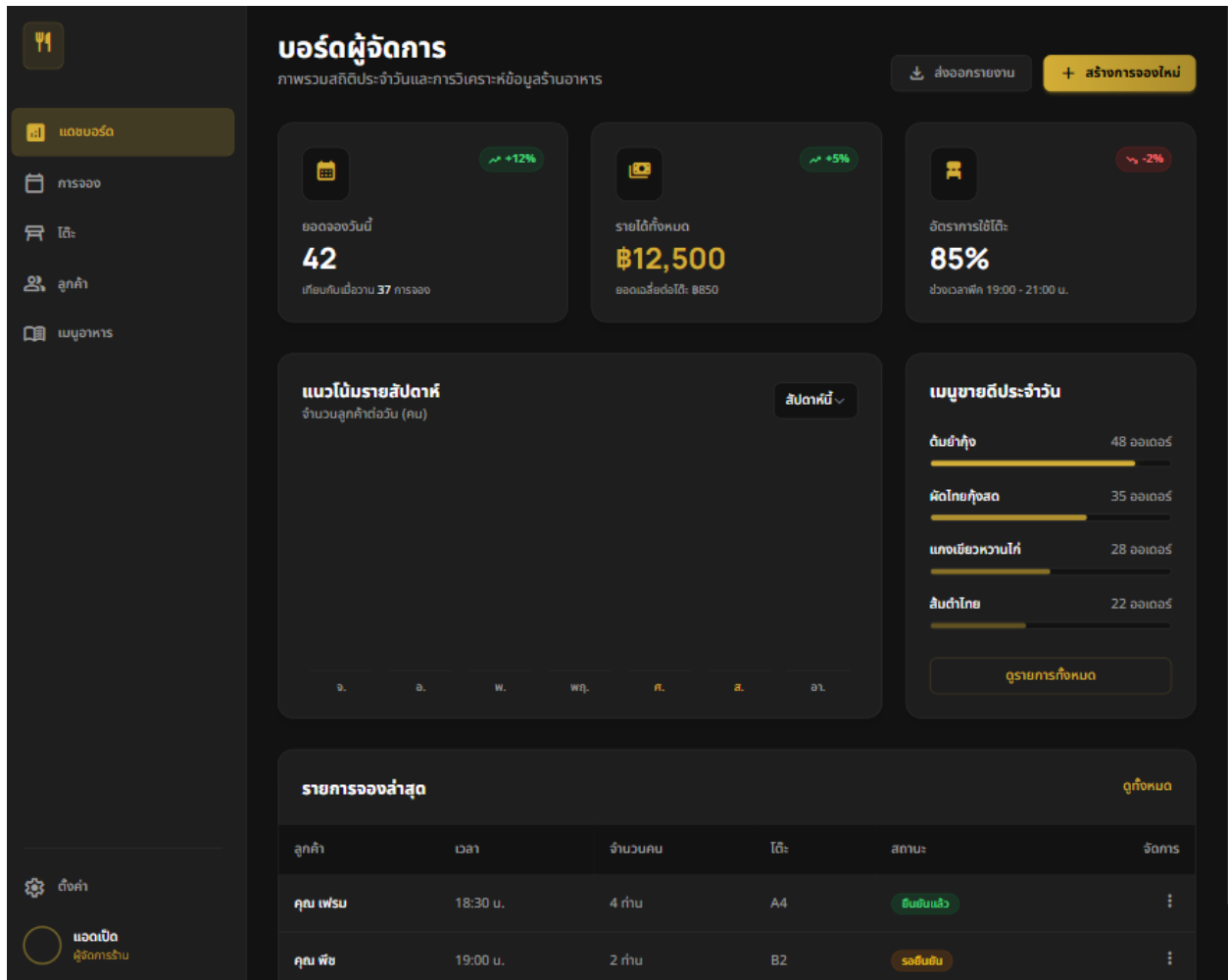
รูปที่ 7.2 หน้าปหน้าจอเลือกโซนของเว็บไซต์จองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์



รูปที่ 7.4 หน้าหน้าการจองของลูกค้าของเว็บระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์



รูปที่ 7.5 หน้าปหน้าจอรายละเอียดการจองของเว็บไซต์ร้านอาหารออนไลน์



รูปที่ 7.6 หน้าปหน้าบอร์ดของเว็บระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์

รายการจองทั้งหมด

จัดการการจองโต๊ะสำหรับวันนี้และวันอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

Export

สร้างการจองใหม่

ค้นหาชื่อลูกค้า, เบอร์โทร, หรือรหัสการจอง

สถานะ:

ทั้งหมด

จ่ายแล้ว

รอดำเนินการ

เช็คจิบแล้ว

รหัสการจอง	ชื่อลูกค้า	เวลา	จำนวนคน	สถานะ	การจัดการ
#BK-001	ช ชิมมี่ 081-234-5678	🕒 18:00	4	• จ่ายแล้ว	✓ ✎ ✕
#BK-002	พ พิช VIP Member	🕒 18:30	2	• รอดำเนินการ	เช็คจิบ ⋮
#BK-003	นาย อารัม	🕒 19:00	6	• เช็คจิบแล้ว	👁 ✎
#BK-004	พ เฟิร์น	🕒 19:15	3	• จ่ายแล้ว	✓ ✎ ✕
#BK-005	ช โชค	🕒 19:30	5	• รอดำเนินการ	เช็คจิบ ⋮

แสดง 1 ถึง 5 จาก 12 รายการ

<

1

2

3

>

จองทั้งหมดวันนี้

24

📄

รอดำเนินการ

5

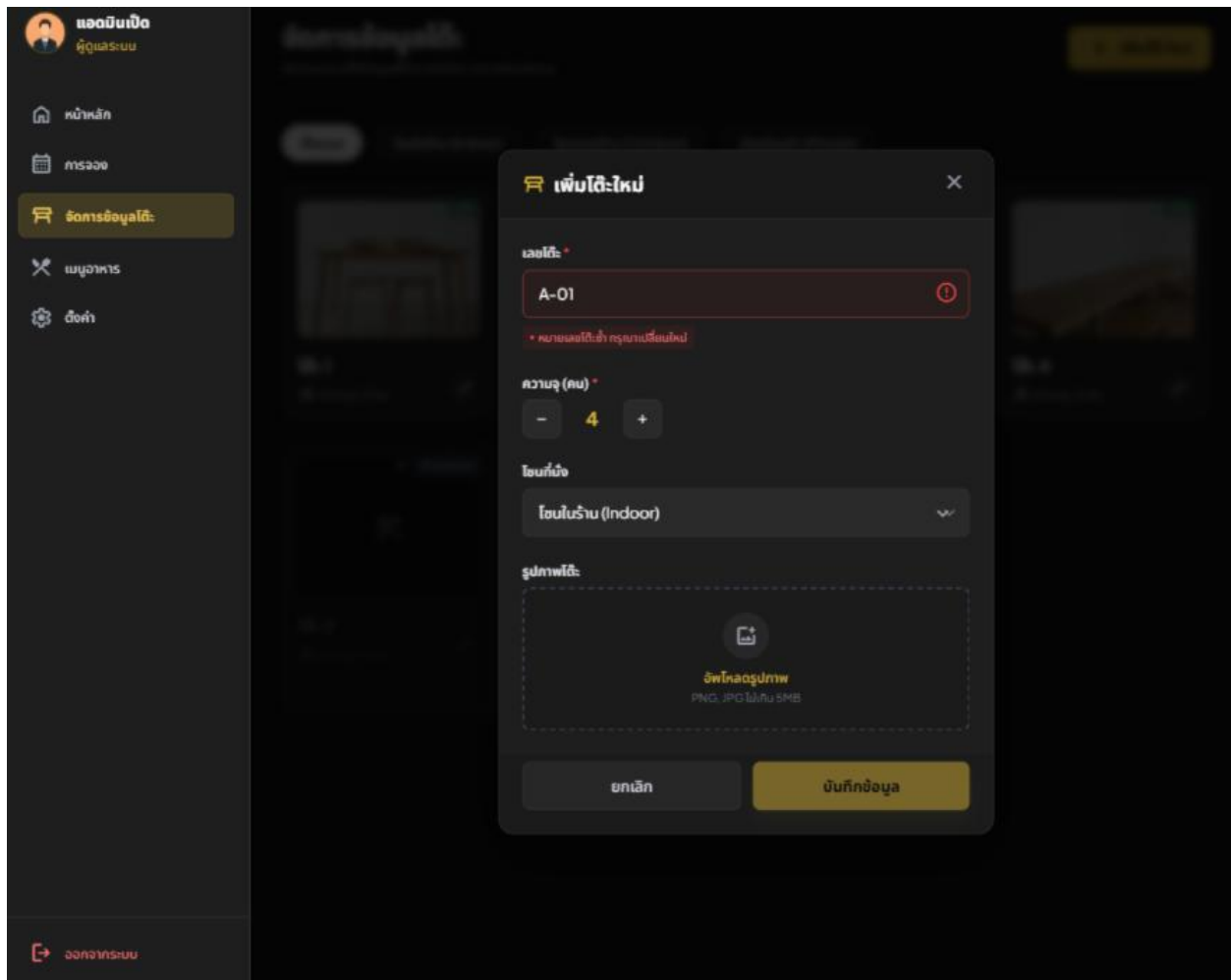
📄

ว่างอยู่ (โต๊ะ)

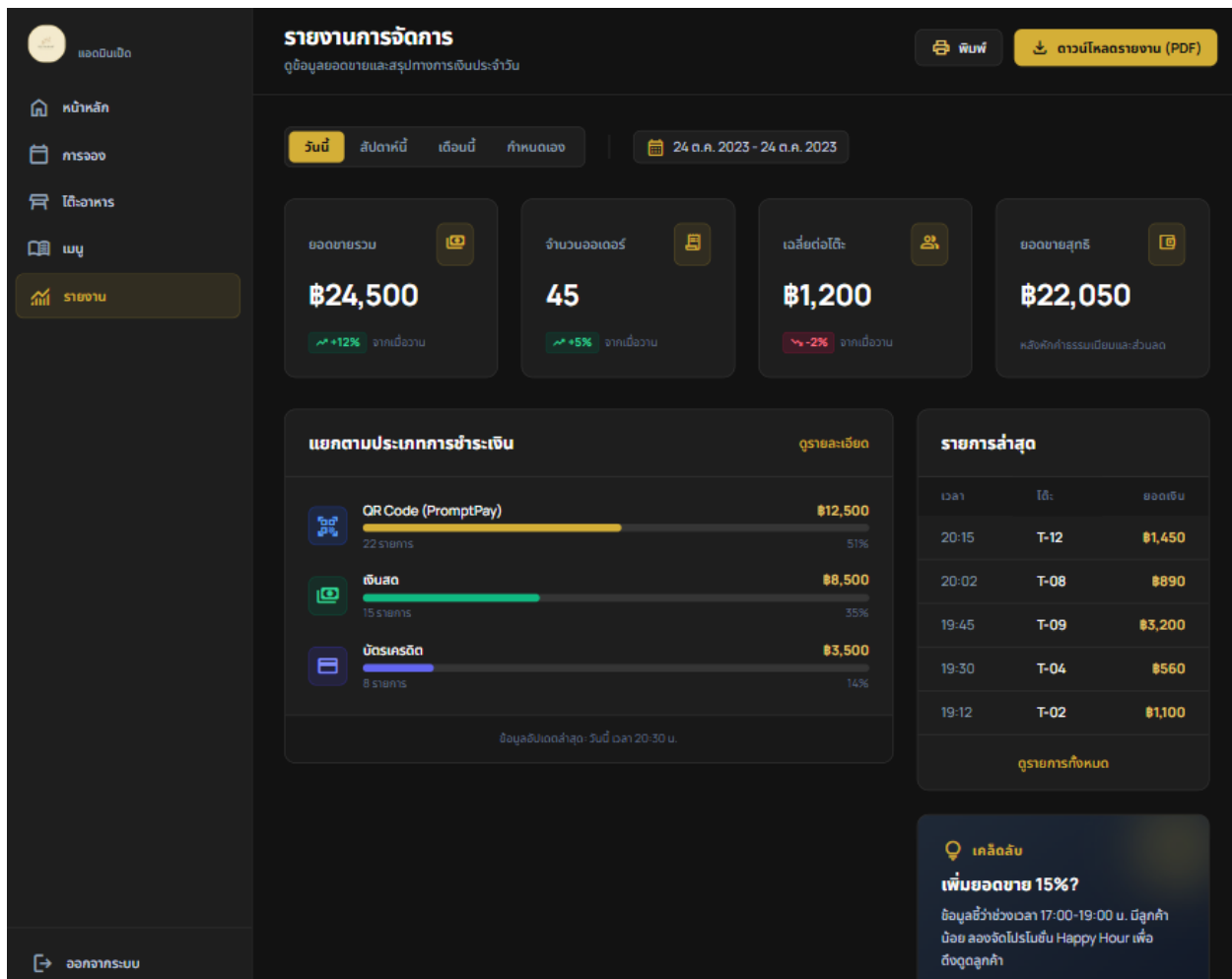
8

📄

รูปที่ 7.7 หน้าปหน้าจอรายละเอียดการจองของเว็บระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์



รูปที่ 7.8 หน้าปหน้าจัดการโต๊ะของเว็บไซต์จองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์



รูปที่ 7.9 หน้าปหน้ารายงานของเว็บระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์

Admin Panel

หน้าหลัก

การจอง

โต๊ะ

ลูกค้า

เมนู

ตั้งค่า

ตั้งค่าร้านค้า

จัดการข้อมูลทั่วไป เวลาทำการ และนโยบายร้านอาหารของคุณ

ยกเลิก

บันทึกข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อร้าน (ภาษาไทย)

Thai Basil Signature

ชื่อร้าน (English)

Thai Basil Signature

เบอร์โทรศัพท์

02-123-4567

ประเภทอาหาร

อาหารไทย (Thai Cuisine)

คำอธิบายร้าน

อธิบายจุดเด่นของร้าน...

เวลาทำการ & นโยบาย

เปิดรับจองออนไลน์

เวลาเปิด

10:00 AM

เวลาปิด

10:00 PM

นโยบายการมัดจำ (Deposit Policy)

เลือกเก็บมัดจำสำหรับการจอง

ลูกค้าจะต้องชำระมัดจำเพื่อยืนยันการจองได้:

จำนวนเงินมัดจำ (บาท/ท่าน)

500

คืนเงินหากยกเลิกก่อน (ชั่วโมง)

24

ที่ตั้งร้าน

ค้นหาที่อยู่

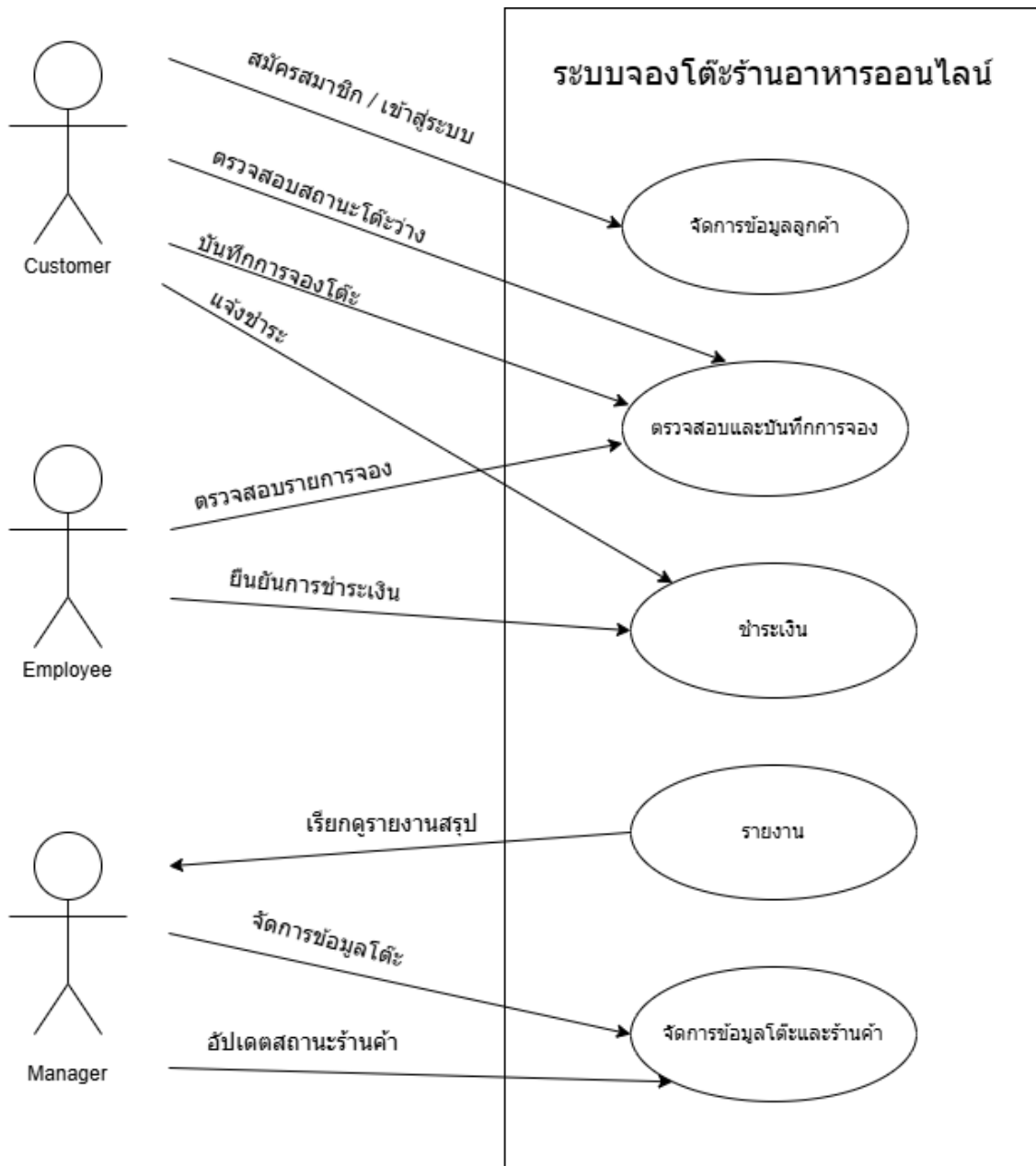
พิมพ์ชื่อถนน, สถานที่...

123 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

รูปที่ 8.0 หน้าปหน้าจอตั้งค่าของเว็บระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์

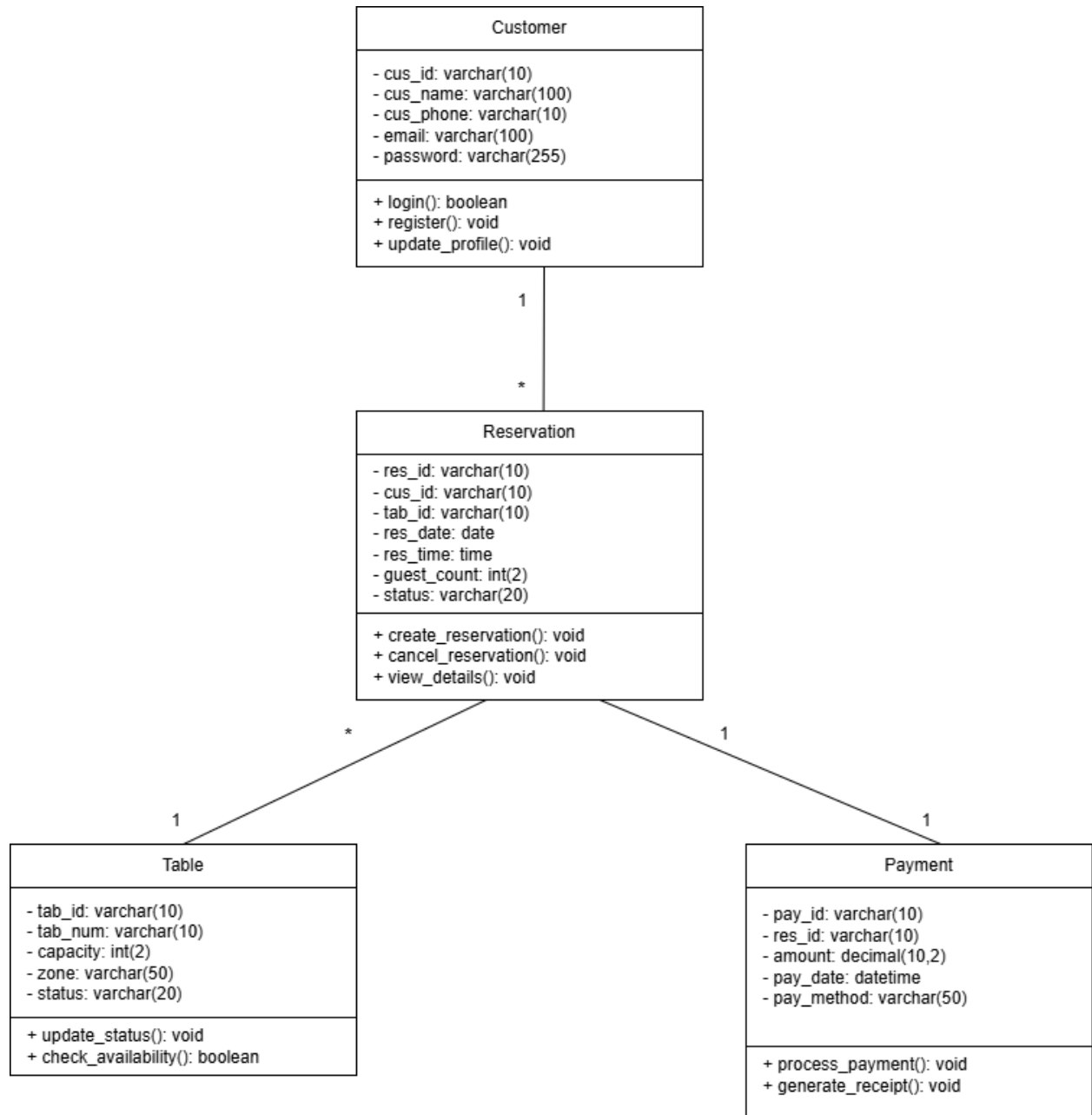
75

การออกแบบเชิงวัตถุ Use Case Diagram



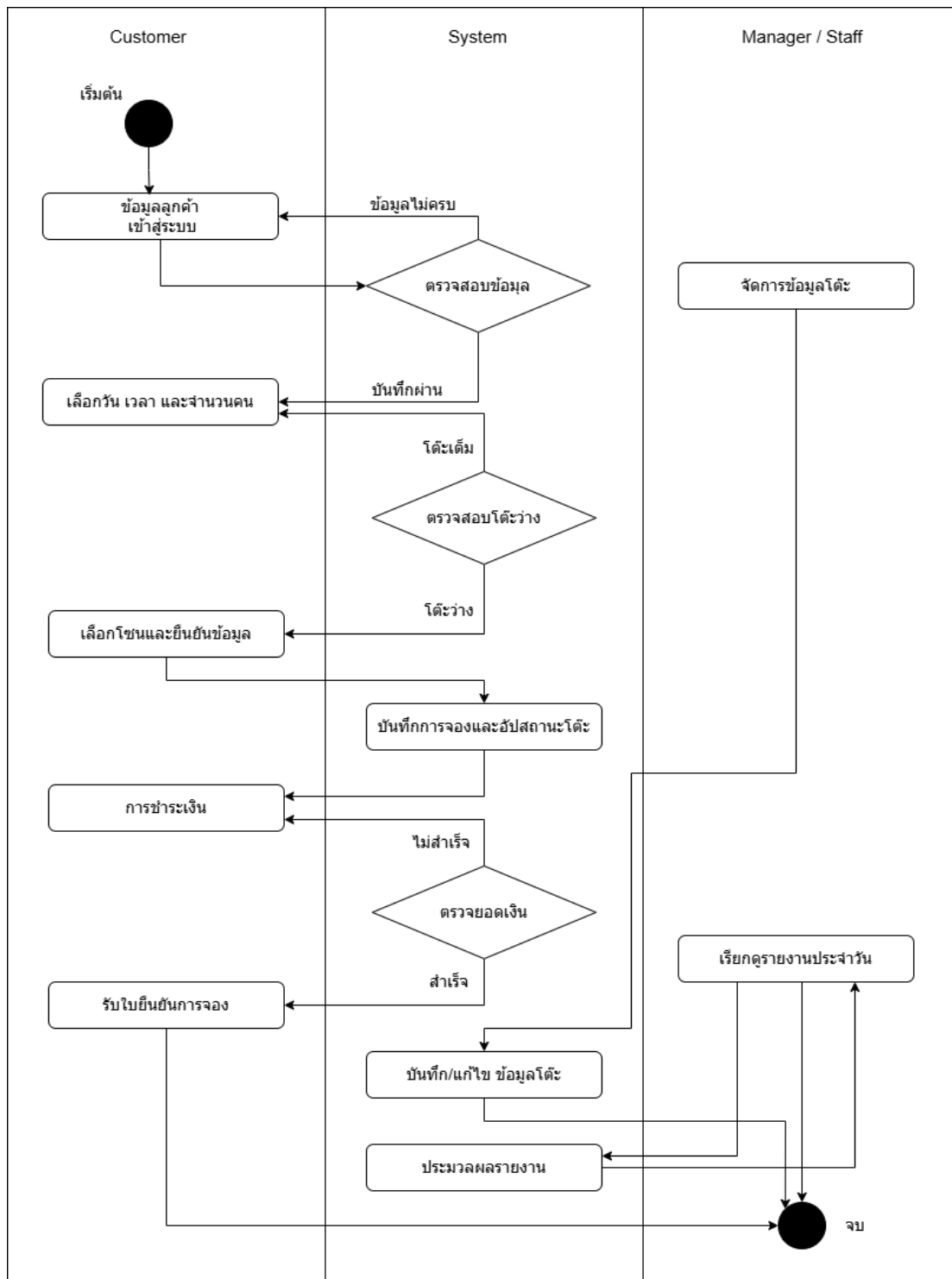
รูปที่ 8.1 Use Case Diagram ระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์

Class Diagram



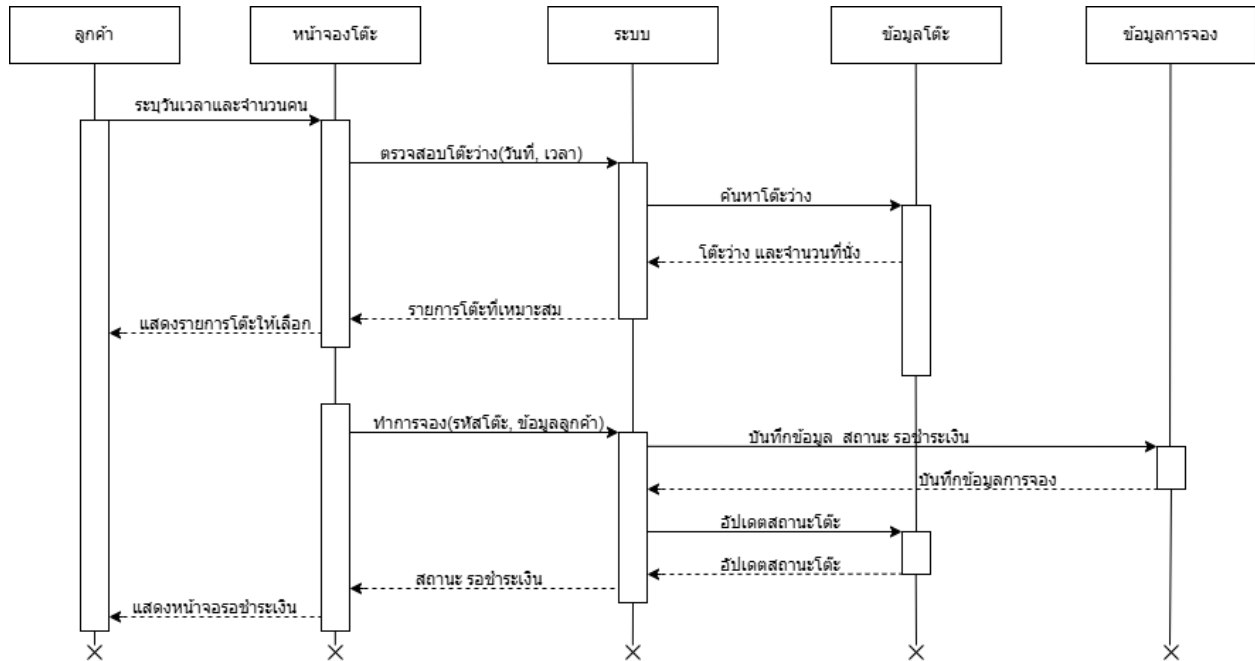
รูปที่ 8.2 Class Diagram ระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์

Activity Diagram



รูปที่ 8.3 Activity Diagram ระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์

Sequence Diagram



รูปที่ 8.4 Sequence Diagram ระบบจองโต๊ะร้านอาหารออนไลน์

การประเมินผล

ชื่อระบบ : ระบบการติดตามการจัดส่งสินค้า วันที่ประเมิน

ชื่อผู้ประเมิน

ระดับความพึงพอใจ 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

ข้อ	รายการประเมินผล	ระดับความพึงพอใจ				
		5	4	3	2	1
1	การทำงานของระบบ					
	1.1 ความถูกต้องและแม่นยำในการบันทึกข้อมูล					
	1.2 ความเป็นปัจจุบันในการอัปเดตสถานะโต๊ะ					
	1.3 ความรวดเร็วในการประมวลผลและส่งการยืนยันการจอง					
	1.4 ความถูกต้องและคล่องตัวในการยกเลิก กับเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจอง					
2	การออกแบบและส่วนติดต่อผู้ใช้งาน					
	2.1 ความชัดเจนของการจัดเรียงเมนู และความง่ายในการเลือกวันเวลา และหมายเลขโต๊ะ					
	2.2 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร สีเส้น และสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบ					
	2.3 ความเข้าใจง่ายของข้อความแจ้งเตือน (เช่น เมื่อข้อมูลไม่ครบหรือโต๊ะเต็ม)					
3	การนำไปใช้งานจริง					
	3.1 ระบบช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการจัดการคิวและจองโต๊ะได้จริง					
	3.2 ข้อมูลรายงานสรุปการจองมีความครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อทางร้าน					
	3.3 ระบบช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ					

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

.....

.....

ภาคผนวก

หน้าแรก เมนู จองโต๊ะ ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

อีเมล
ตัวอย่าง: tang@gmail.com

รหัสผ่าน [ลืมรหัสผ่าน?](#)
กรอกรหัสผ่านของคุณ

☐ จดจำฉันไว้ในระบบ

เข้าสู่ระบบ →

หรือดำเนินการด้วย

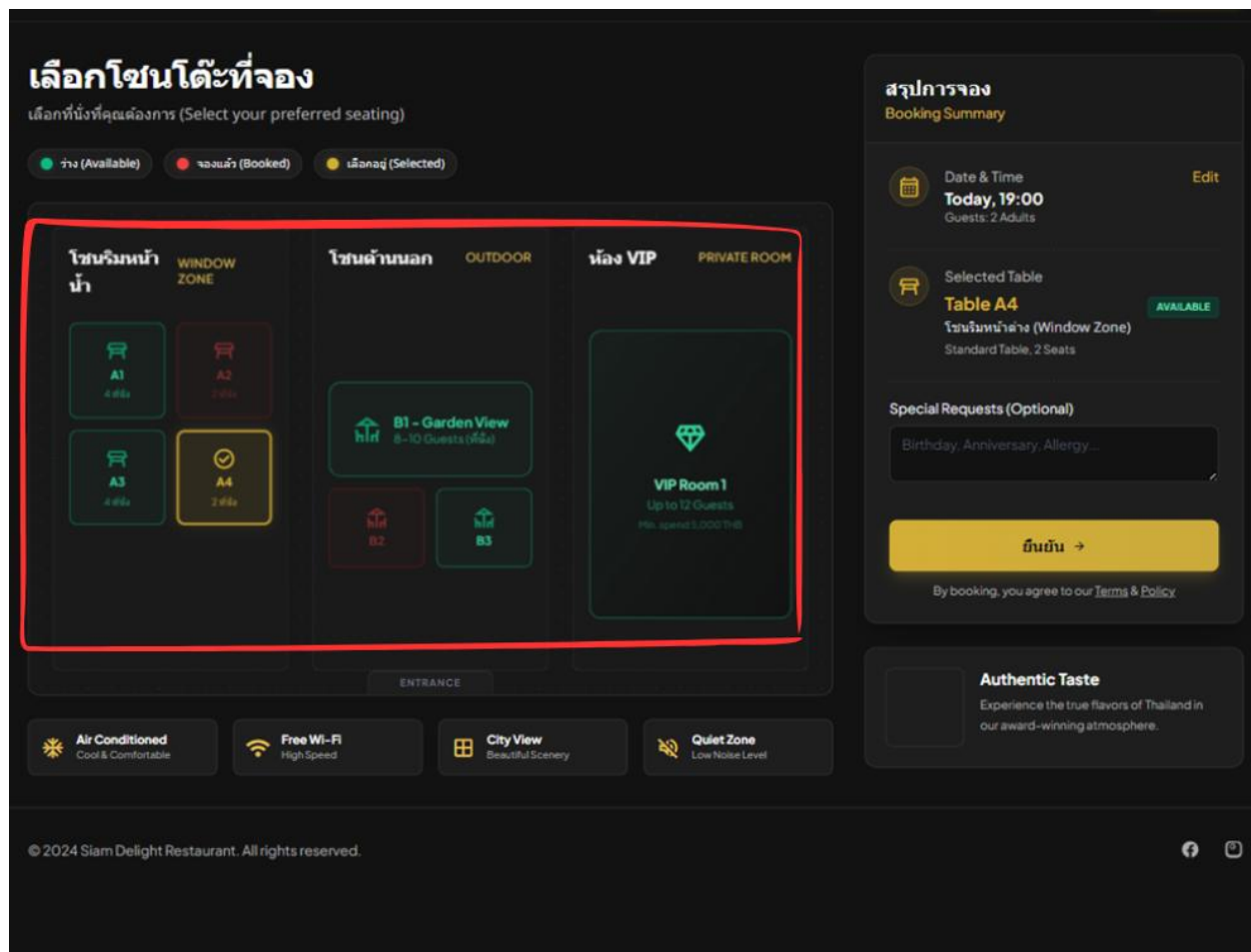
ยังไม่มีบัญชีสมาชิก? [สมัครสมาชิกใหม่](#)

★ มิวสิค ไทย 2024 Thai SELECT

ภาคผนวก 1.1 หน้าLogin

แสดงหน้าล็อกอินของระบบ ประกอบด้วย

1. ช่องกรอกอีเมล (Email): ผู้ใช้จะต้องกรอกอีเมลของตนเพื่อเข้าสู่ระบบ
2. ช่องกรอกรหัสผ่าน (Password): ผู้ใช้กรอกรหัสผ่านของตนเพื่อเข้าระบบ
3. ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” (Login): เพื่อยืนยันการล็อกอินเข้าสู่ระบบ
4. ลิงก์สำหรับการลงทะเบียนใหม่ (สมัครสมาชิกใหม่): หากผู้ใช้อย่างไม่มีบัญชี



ภาคผนวก 1.2 หน้าเลือกโซน

แสดงถึงหน้าจอการเลือกที่นั่งในระบบ ประกอบด้วย

1. โซนที่นั่ง มีการแสดงให้เห็นเลือกโซนที่นั่งต่างๆ เช่น
 - โซนแอร์
 - โซนริมน้ำ
2. รายการที่นั่งที่สามารถเลือกได้ ตารางแสดงที่นั่งที่สามารถเลือกได้ พร้อมป้ายสีที่บ่งบอกสถานะของที่นั่ง สีเขียวสำหรับที่นั่งที่ว่าง, สีแดงสำหรับที่นั่งที่จองแล้ว

หน้าแรก / จองโต๊ะ / ชำระเงิน

ชำระเงินมัดจำ

ยืนยันการจองด้วยการชำระเงินมัดจำ ภายในเวลาที่กำหนด

กรุณาชำระเงินภายใน

เพื่อให้การจองของคุณสมบูรณ์

14

:

58

นาที

วินาที

เลือกช่องทางการชำระเงิน

QR Code พร้อมเพย์ (PromptPay)

พร้อมค่าธรรมเนียม, ขึ้นอยู่กับองค์กร

สแกนเพื่อชำระเงิน

570 บาท

Ref: #10-88293

บัตรเครดิต / เดบิต

Visa Mastercard JCB

ยกเลิกการจอง

แจ้งชำระเงิน →

สรุปรายละเอียดการจอง

ห้องอาหารโชนแอนด์

ไอ้ริบแม่น้ำ (River View)

219

วันที่

12 ต.ค. 2024

เวลา

18:30 น.

จำนวนผู้เข้าพัก

4 ท่าน

โต๊ะพิเศษ

วันเกิด

สรุปยอดชำระ

ค่ามัดจำ (4 ท่าน)

฿500.00

VAT (7%)

฿70.00

ค่าธรรมเนียมบริการ

ฟรี

ยอดสุทธิ

฿570.00

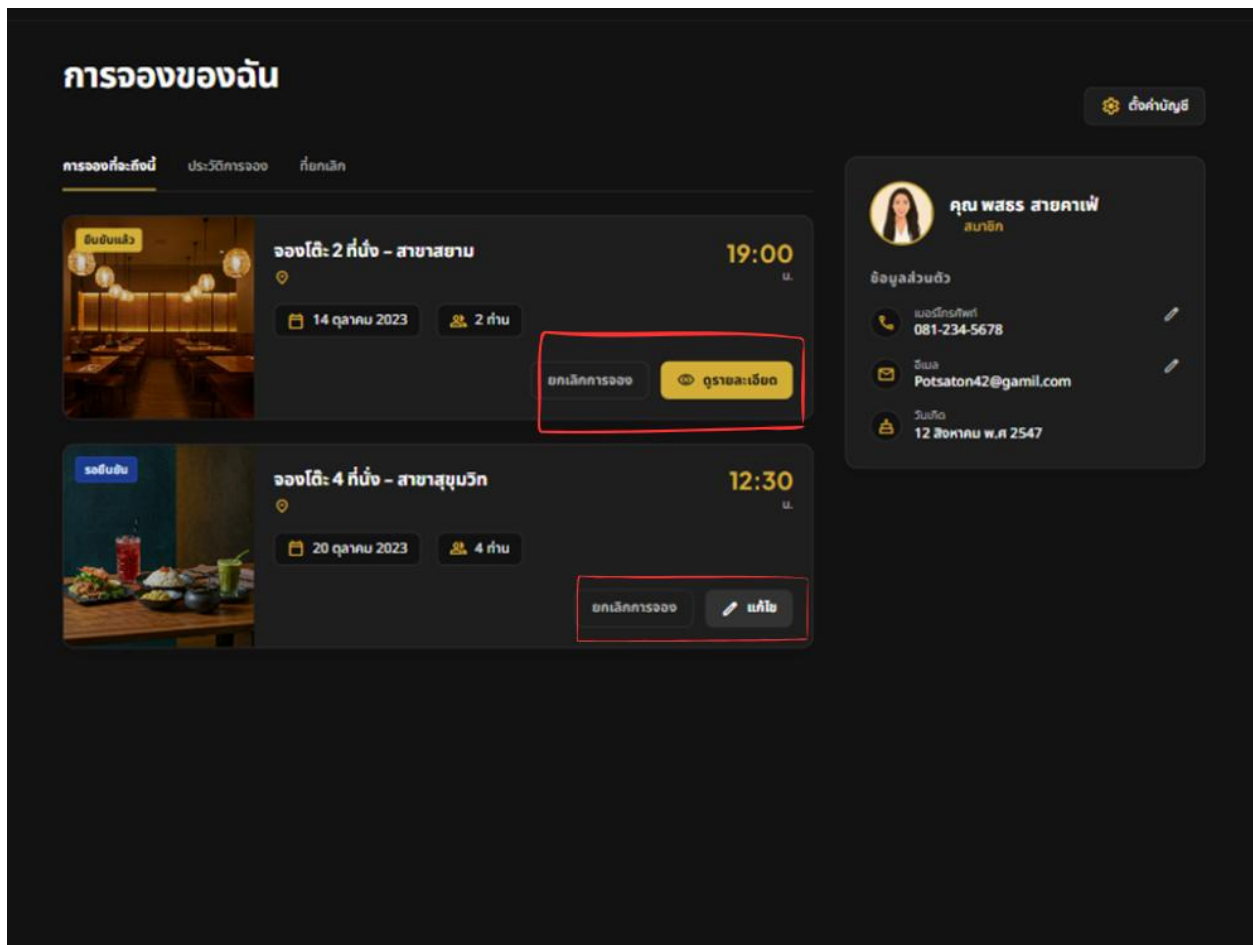
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

การชำระเงินมัดจำ

ภาคผนวก 1.3 หน้าชำระเงิน

เมื่อเข้าสู่หน้าชำระเงิน ประกอบด้วย

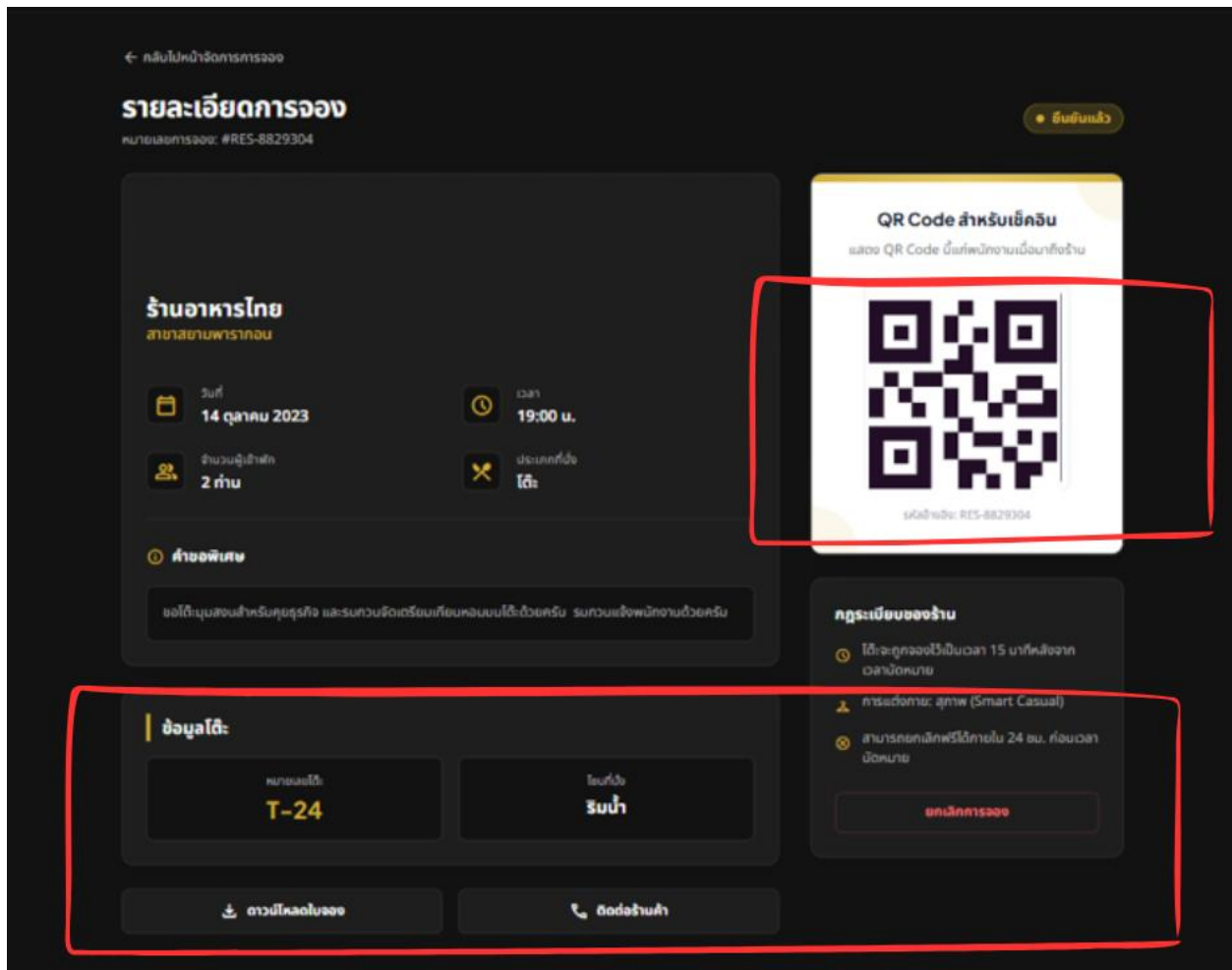
- มีส่วนแสดงรายละเอียดการจอง ระบุข้อมูลโซนที่นั่ง วันที่ เวลา จำนวนท่าน และยอดรวมที่ต้องชำระ เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้อง
- มีระบบนับถอยหลัง แสดงระยะเวลาที่เหลือในการชำระเงิน เพื่อยืนยันการจองให้เสร็จสิ้น
- มีช่องทางการชำระเงินด้วย QR Code แสดง QR Code พร้อมระบุยอดเงินที่ต้องชำระ



ภาพผนวก 1.4 หน้าการจองของลูกค้า

เมื่อเข้าสู่หน้าการจองของฉัน ประกอบด้วย

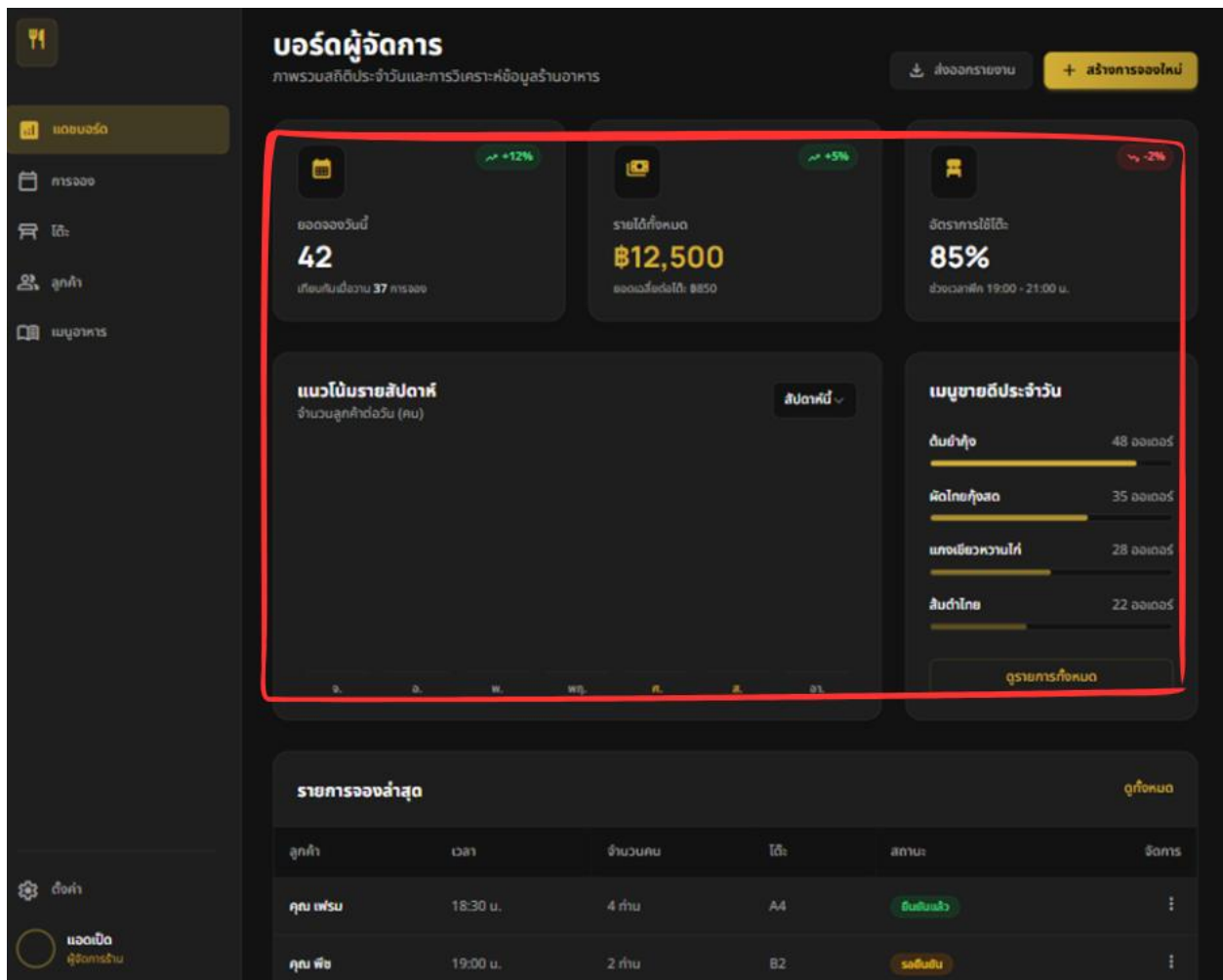
- มีส่วนแสดงรายการการจอง แยกหมวดหมู่ตามสถานะ ได้แก่ การจองที่จะถึงนี้, ประวัติการจอง และที่ยกเลิก
- มีรายละเอียดข้อมูลการจองแต่ละรายการ ระบุจำนวนที่นั่ง, สาขาที่จอง, วันที่, เวลา และภาพประกอบของทางร้าน
- มีระบบจัดการรายการจอง สำหรับรายการที่ยืนยันแล้วจะมีปุ่ม ดูรายละเอียด และรายการที่รอการยืนยันจะมีปุ่ม แก้ไข โดยทั้งสองสถานะสามารถเลือก ยกเลิกการจอง



ภาคผนวก 1.5 หน้ารายละเอียดการจอง

เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดการจอง ประกอบด้วย

- มีส่วนแสดงรายละเอียดร้านและเวลาที่จอง ระบุชื่อร้าน พร้อมระบุวันที่, เวลา, จำนวนผู้เข้าพัก และประเภทที่นั่งอย่างชัดเจน
- มีส่วนคำขอพิเศษ แสดงข้อความที่ผู้ใช้ระบุเพิ่มเติมถึงร้านอาหาร เช่น การขอโต๊ะมุมสงบสำหรับคุยธุรกิจ
- มี QR Code สำหรับเช็คอิน แสดง QR Code พร้อมรหัสอ้างอิง เพื่อให้ผู้ใช้งานไปแสดงต่อพนักงานเมื่อเดินทางมาถึงร้าน
- มีข้อมูลโต๊ะที่ได้รับ ระบุหมายเลข และโซนที่นั่งเพื่อความชัดเจนในการเข้าใช้บริการ



ภาคผนวก 1.6 หน้าแดชบอร์ด

เมื่อเข้าสู่หน้าบอร์ดผู้จัดการ ประกอบด้วย

- มีส่วนแสดงสรุปยอดจองและรายได้ประจำวัน แสดงจำนวนยอดจองวันนี้ และรายได้ทั้งหมด
- มีกราฟแสดงแนวโน้มรายสัปดาห์ แสดงสถิติจำนวนลูกค้าต่อวันในรูปแบบกราฟ
- มีตารางรายการการจองล่าสุด แสดงข้อมูลลูกค้าที่จองเข้ามาล่าสุด ประกอบด้วยชื่อลูกค้า, เวลา, จำนวนคน, หมายเลขโต๊ะ และสถานะการจอง

รายการจองทั้งหมด
จัดการการจองได้สำหรับวันนี้และวันอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ค้นหาชื่อลูกค้า, เบอร์โทร, หรือรหัสการจอง

สถานะ: ทั้งหมด (เลือก) | สำเร็จ | รอดำเนินการ | เช็กอินแล้ว

รหัสการจอง	ชื่อลูกค้า	เวลา	จำนวนคน	สถานะ	การจัดการ
#BK-001	ชบญ์ 081-234-5678	18:00	4	สำเร็จ	✓ ✎ ✕
#BK-002	พีช VIP Member	18:30	2	รอดำเนินการ	แก้ไข ⋮
#BK-003	นายอาร์ม	19:00	6	เช็กอินแล้ว	👁 ✎
#BK-004	พี เพ็ญ	19:15	3	สำเร็จ	✓ ✎ ✕
#BK-005	โชค	19:30	5	รอดำเนินการ	แก้ไข ⋮

แสดง 1 ถึง 5 จาก 12 รายการ

จองทั้งหมดวันนี้
24

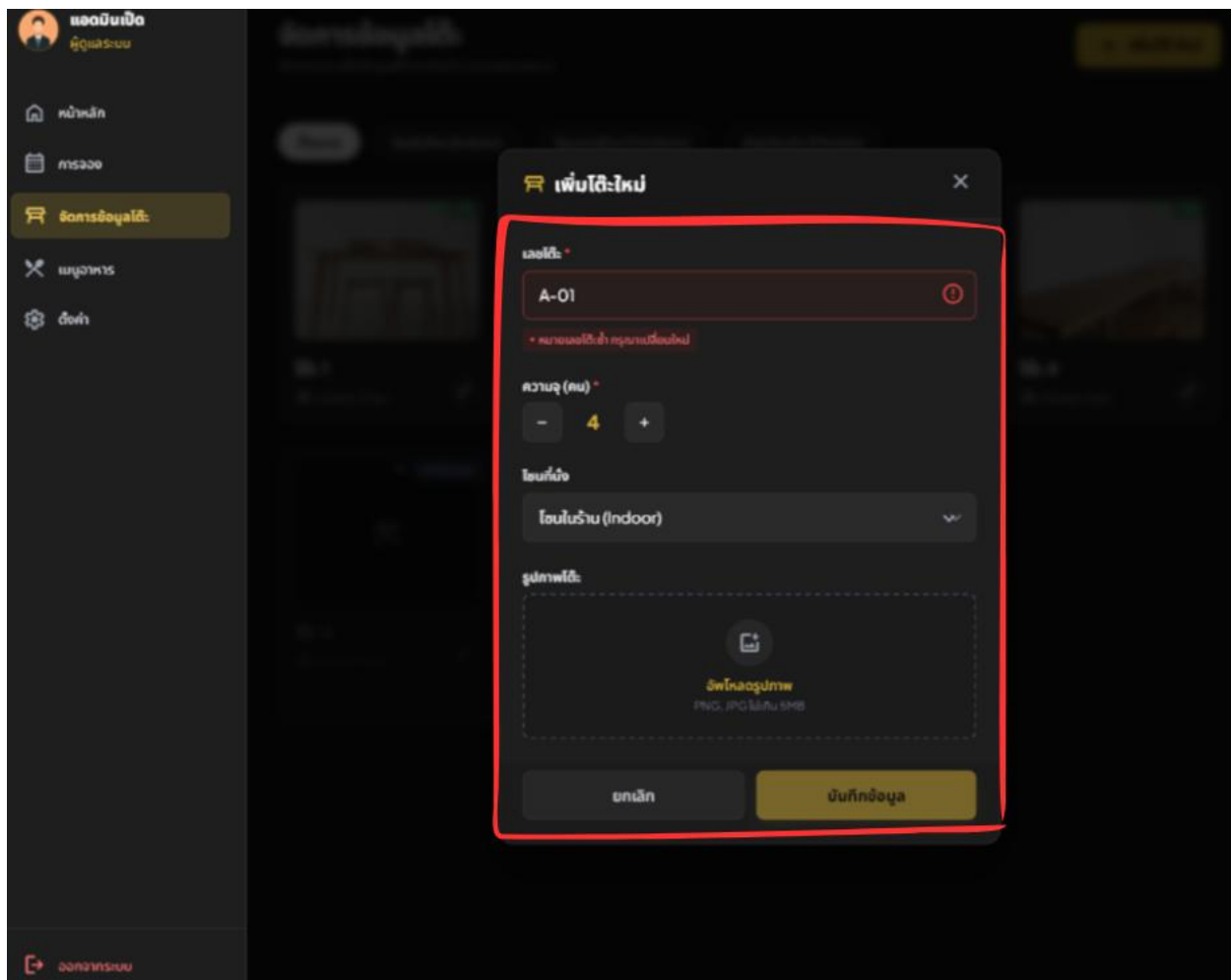
รอดำเนินการ
5

ว่างอยู่ (ได้)
8

ภาคผนวก 1.7 หน้าจัดการรายการจองทั้งหมด

เมื่อเข้าสู่หน้าการจองของฉัน ประกอบด้วย

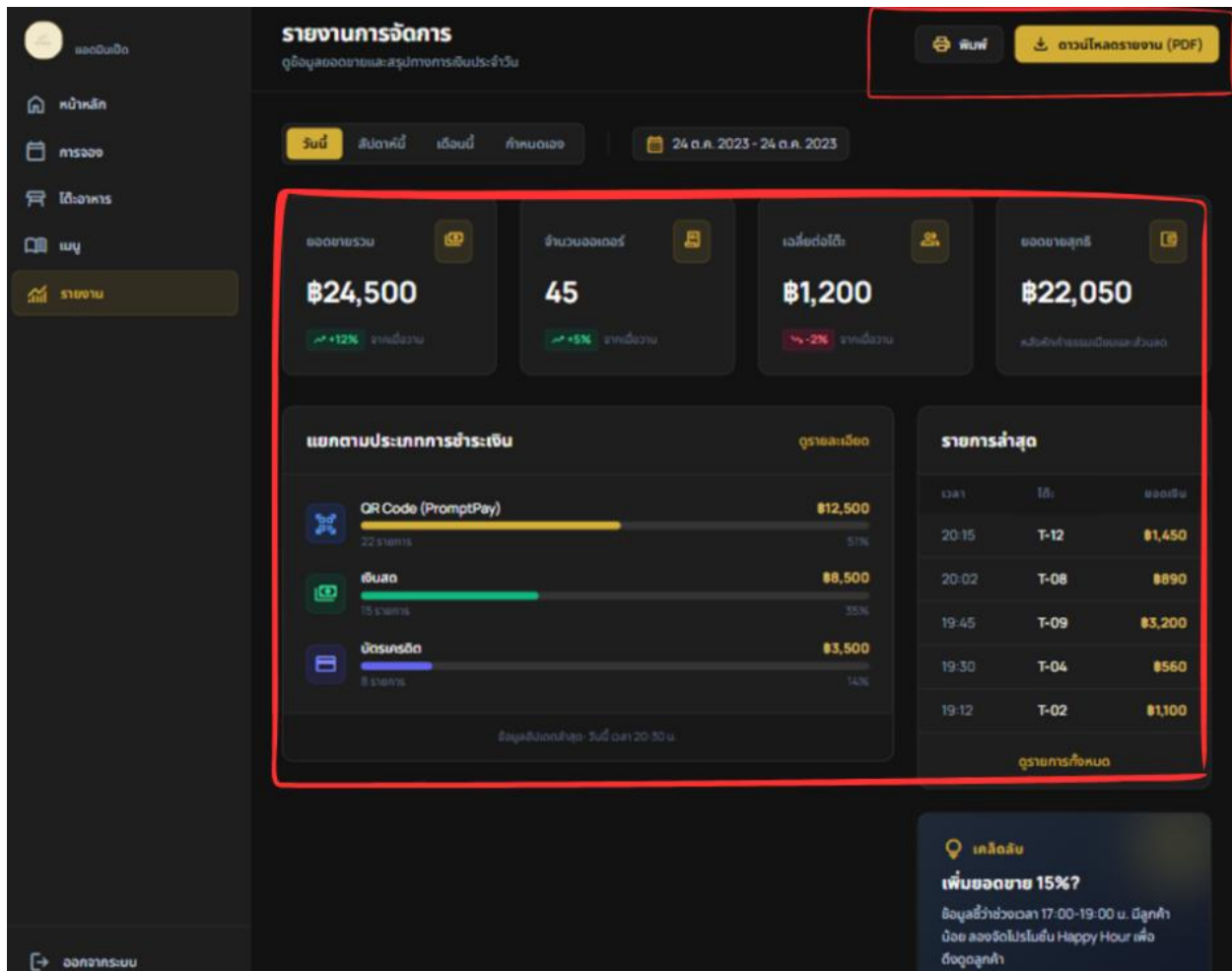
- มีส่วนแสดงสถานะการจอง แบ่งออกเป็นหมวดหมู่, ประวัติการจอง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
- มีรายละเอียดรายการจองแต่ละรายการ ระบุจำนวนที่นั่ง วันที่ และเวลา พร้อมป้ายสถานะ
- มีระบบการจัดการการจอง มีปุ่ม ดูรายละเอียด สำหรับรายการที่ยืนยันแล้ว และปุ่ม แก้ไข สำหรับรายการที่ยืนยันแล้ว รวมถึงปุ่ม ยกเลิกการจอง ในทุกรายการ
- มีส่วนข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน แสดงชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล



ภาคผนวก 1.8 หน้าจัดการโต๊ะ

เมื่อเข้าสู่หน้าจัดการข้อมูลโต๊ะ ประกอบด้วย

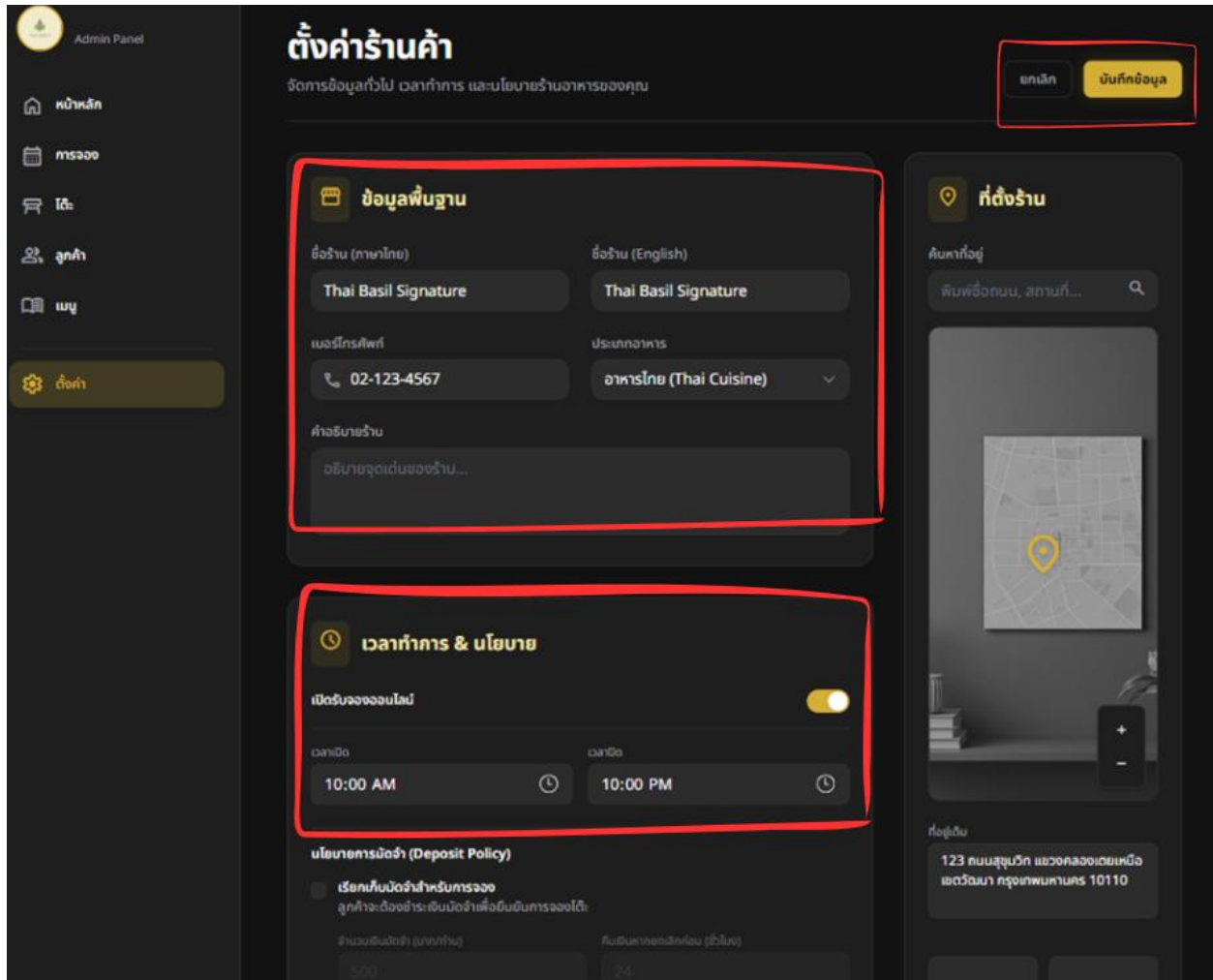
- มีส่วนระบุเลขโต๊ะ สำหรับกำหนดรหัสเรียกโต๊ะอาหาร โดยระบบมีระบบตรวจสอบการใช้เลขซ้ำ
- มีส่วนระบุความจุที่นั่ง สามารถกำหนดจำนวนคนที่รองรับได้ต่อโต๊ะ
- มีส่วนเลือกโซนที่นั่ง สำหรับระบุตำแหน่งของโต๊ะ
- มีระบบอัปโหลดรูปภาพโต๊ะ ส่วนสำหรับแนบไฟล์ภาพตัวอย่างโต๊ะ



ภาคผนวก 1.9 หน้ารายงาน

เมื่อเข้าสู่เมนู รายงาน ประกอบด้วย

- ส่วนสรุปยอดขาย แสดงภาพรวมยอดขายรวม จำนวนออเดอร์ และยอดขายสุทธิ พร้อมแถบเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบกับวันก่อนหน้า
- ส่วนแยกตามประเภทการชำระเงิน กราฟแท่งแสดงสัดส่วนการชำระเงินแบ่งตามช่องทางต่างมีข้อมูลโต๊ะที่ได้รับ ระบุหมายเลข และโซนที่นั่งเพื่อความชัดเจนในการเข้าใช้บริการ
- ปุ่มจัดการรายงาน ดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF



ภาคผนวก 1.10 หน้าตั้งค่าร้าน

เมื่อเข้าสู่เมนู ตั้งค่า ประกอบด้วย

- ส่วนที่ตั้งร้าน แสดงแผนที่ปักหมุดตำแหน่งของร้านค้า
- ปุ่มจัดการข้อมูล อยู่บริเวณมุมขวาบน ประกอบด้วยปุ่ม "ยกเลิก" เพื่อกลับสู่หน้าเดิม และปุ่ม "บันทึกข้อมูล"
- ส่วนเวลาทำการ & นโยบาย

เปิดรับจองออนไลน์ ปุ่มเปิด-ปิดระบบรับจองโต๊ะผ่านหน้าเว็บไซต์

เวลาเปิด-ปิด: เลือกช่วงเวลาทำการของร้านในแต่ละวัน เพื่อให้ระบบแสดงผลเวลาที่ลูกค้าสามารถเลือกจองได้